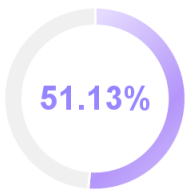


NO. aea7c7eb70r58aa7 | 2026-06-03 03:48:11

- 题目：ADHD中小学生儿童行为习惯辅助系统设计与实现
- 作者：赵轩
- 检测所属单位：上海应用技术大学继续教育学院

📄 论文字符数：33902 📖 论文页数：63 📊 表格数量：9 🖼️ 图片数量：25

检测结果



51.13%
疑似AIGC生成占比

48.87%
人工撰写占比

结果分布

序号	章节	疑似AIGC生成 文字/章节总字数	疑似AIGC生成 章节占比	人工撰写占比
1	摘要	671/732	91.0%	9.0%
2	Abstract	265/265	100.0%	0.0%
3	1绪论	3897/6200	62.0%	38.0%
4	2系统分析	1511/3705	40.0%	60.0%
5	3系统设计	2266/5891	38.0%	62.0%
6	4系统实现	1259/4432	28.0%	72.0%
7	5系统测试	1313/1973	66.0%	34.0%
8	6 总结与展望	264/1086	24.0%	76.0%

*注:格式规范的情况下可准确识别章节，若论文中无章节，可能会识别有误。

片段分布

■ 疑似AIGC生成 ■ 人工撰写



文字标注

■ 疑似AIGC生成 ■ 人工撰写

ADHD中小學生兒童行為習慣輔助系統設計與實現

上海应用技术大学

SHANGHAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY



高等学历继续教育

本科毕业设计（论文）

课题名称：ADHD中小學生（兒童）行為習慣輔助

系統設計與實現

专 业： 计算机科学与技术

班 级： 2410420

学生学号： 241042025

学生姓名： 赵轩

指导教师： 薛庆水

2026年4月22日

ADHD中小學生（兒童）行為習慣輔助系統設計與實現

摘要： 注意缺陷多动障碍（ADHD）以注意力维持困难、活动过度及行为冲动为核心表现，是学龄期儿童中较为

常见的神经发育性障碍。常规的药理临床手段往往伴随长期的药物依赖，且对学龄期儿童的身体发育与生长发育存在潜在的副作用与不良影响；而辅助性的线下特教行为矫治在高度密集的日常学业安排下，常使家长与儿童在精力及经济层面上承担了沉重的多维身心负重。伴随人工智能与移动计算技术的不断成熟，依托数字化技术媒介来实施精准的行为辅助干预正逐步展现出可行的工程实践前景。针对认知负荷卸载、家庭协同配合与动态正向激励等核心诉求，本研究设计并落地研发了一套专门面向ADHD学龄儿童的行为习惯养成综合辅助系统——“小步（Small Steps）”。本系统基于主流的前后端解耦技术架构体系，通过儿童客户端、家长控制端与运维后台管理端的三端深层协同，打造了涵盖循序渐进的任务脚手架拆分、多维度多模态正向激励与情绪变化追踪的数字化闭环干预方案。在具体工程落地层面，系统服务端依托Spring Boot 3与高柔性ORM框架MyBatis-Plus构建，整合Sa-Token实现了方法级的细粒度多角色安全鉴权拦截，选用PostgreSQL关系型数据库与高速缓存Redis构成高性能数据存取层；客户端则借助UniApp与Vue 3框架，实现了针对儿童与家长的双通道模式动态敏捷切换。系统的突出创新点在于深度集成了大语言模型（LLM）的推理能力，能够对儿童长期积累的行为多维数据进行序列化分析，动态输出高度个性化的成长激励寄语与行为微调建议，缓解其执行功能障碍带来的疲劳感知，并积极引导家长的养育角色从高压的“监控裁判”向温情的“成长队友”过渡，为ADHD日常数字化辅助干预开辟了一条切实可行的工程落地新范式。

关键词： 注意力缺陷多动障碍；行为干预；Spring Boot 3；UniApp；Vue 3

Design and Implementation of ADHD Behavior Support System for Children

Abstract: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common neurodevelopmental impairments diagnosed in school-aged children, primarily characterized by long-term deficits in cognitive engagement, hyperactive behaviors, and poor impulse regulation. Standard pharmacological interventions often entail long-term medication adherence, bringing potential risks of side effects on children's physiological development. Meanwhile, offline behavioral training frequently leads to emotional and physical exhaustion for both parents and children under intensive modern academic schedules. Driven by recent breakthroughs in artificial intelligence and ubiquitous computing, technology-assisted interventions have emerged as a promising digital modality to bridge these gaps. Addressing core needs such as cognitive offloading, parent-child coordination, and dynamic motivation, this study designed and implemented a comprehensive habit-formation support system for elementary and middle school students with ADHD, named "Small Steps." The system adopts a front-end /back-end separation architecture, integrating a child application, a parent application, and an administrative backend to establish a digital intervention loop encompassing progressive task decomposition, multimodal incentive mechanisms, and emotion tracking. Technically, the enterprise backend services are implemented via Spring Boot 3 and MyBatis-Plus ORM framework, incorporating Sa-Token for fine-grained role-based access control, backed by PostgreSQL and Redis as the data persistence and caching components. The front-end client leverages UniApp and Vue 3 to deliver seamless responsive switching between the children's view and parent console. The key novelty resides in the seamless integration of a Large Model backend, which evaluates kids' long-term behavior

patterns to generate customized encouraging feedback. This alleviates daily execution cognitive load and facilitates the parental role transition from rigid inspectors to empathetic partners, offering a practical engineering paradigm for continuous digital ADHD intervention.

Keywords: ADHD; Behavioral Intervention; Spring Boot 3; UniApp; Vue 3

目 录

1 绪论1

1.1 研究背景1

1.2 研究目的1

1.3 研究意义2

1.4 研究现状和发展趋势3

1.4.1 传统行为干预与认知疗法的局限3

1.4.2 数字疗法与应用程序在 ADHD 干预中的发展3

1.4.3 现状总结与本系统的突破点3

1.5 开发相关技术4

1.5.1 后端技术栈: Spring Boot 3 和 MyBatis-Plus5

1.5.2 前端与 CSS 框架: UniApp 和 TailwindCSS5

1.5.3 权限管理技术: Sa-Token5

1.6 主要研究内容6

1.7 各章主要内容6

2 系统分析7

2.1 可行性分析7

2.1.1 技术可行性7

2.1.2 操作可行性7

2.1.3 理论指导可行性7

2.2 系统需求分析8

2.2.1 目标用户群体分析8

2.2.2 系统功能需求9

2.2.3 非功能性需求分析13

2.3 本章小结14

3 系统设计15

3.1 总体架构设计15

3.1.1 架构分层设计15

3.1.2 前后端分离协同16

3.2 核心业务模块设计16

3.2.1 用户认证与鉴权模块	16
3.2.2 任务管理与流程设计	16
3.2.3 专注模式与时间管理	17
3.2.4 智能辅助生成与数据反馈	17
3.3 数据库设计	18
3.3.1 设计原则与总体架构	18
3.3.2 概念模型设计 (E-R模型)	19
3.3.3 关系型数据库结构详述	23
3.3.4 缓存策略与 Redis 结构设计	28
3.4 本章小结	28
4 系统实现	29
4.1 系统登录	29
4.2 后端统筹与接口实现 (smallsteps-api)	29
4.2.1 安全认证与路由拦截的实现细节	29
4.2.2 结构化任务与分发系统的业务逻辑实现	30
4.2.3 智能数据生成的后端处理	31
4.3 移动端应用框架与页面实现 (smallsteps-app)	33
4.3.1 基础项目配置与 Vue 3 生态集成	33
4.3.2 状态管理在双模式切换中的应用	33
4.3.3 TailwindCSS 支持下的响应式页面构建	36
4.3.4 核心交互流程实现 (任务卡片、番茄钟交互)	36
4.4 Web 管理后台终端实现 (smallsteps-ui)	40
4.4.1 管理员系统登录与权限控制	40
4.4.2 后台数据图表与列表渲染实现	40
4.5 本章小结	41
5 系统测试	42
5.1 测试环境与策略构建	42
5.1.1 测试环境说明	42
5.1.2 测试维度设计	42
5.2 核心业务功能测试	42
5.2.1 多角色权限与路由测试	42
5.2.2 任务生命周期状态扭转测试	42
5.2.3 核心接口性能压力测试	43
5.3 自动化测试框架与回归测试	45

5.4 本章小结47

6 总结与展望49

6.1 总结49

6.2 系统存在的不足与未来研究展望49

参考文献52

附 录53

1绪论

注意力缺陷多动障碍（ADHD）是学龄期儿童中最为常见的神经发育性障碍之一。其典型指征归结为认知专注力难以为系、躯体活动量异常亢进以及行为层面的高度冲动性。对于正处于中小学阶段的患儿而言，上述症状所带来的影响是多维度的：致使课堂听讲成效滑坡、日常起居自理能力孱弱，亲子与家庭关系也因此长期处于紧绷状态。现阶段临床与家庭采取的应对路径主要聚焦于药理学控制以及线下特教的行为矫治，然而，药物干预的副反应争议不断，而线下面对面矫治又面临优质师资稀缺与经济成本高昂的双重壁垒，很多家庭难以维系长效干预。近年来，伴随物联网与人工智能领域的跨越式演进，以数字疗法（DTx）为代表的新兴手段已逐步跃升为临床干预的新前沿。然而，当前市面已有的应用程序大多仅提供基础的时间管理或番茄钟功能，针对多动症患儿执行功能障碍实施底层定制与人机交互适配的系统级软件却依然十分罕见。

1.1 研究背景

注意缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，简称ADHD），全球范围内学龄群体的普遍检出率保守估计在5%至7%之间[1]，部分地区的统计数据甚至更高。其核心症状表现为：与同龄人相比，注意力维持能力显著不足、活动水平异常偏高、行为控制能力薄弱。需要指出的是，上述症状通常不会直接影响儿童的智力水平，但对其“执行功能”的损害却是显著的——包括包括短时工作记忆受限、心境情绪调节机制失衡、内在自发驱动力匮乏以及计划组织调控受挫等[2]。

在日常学习与生活场景中，ADHD儿童面临的困难远超一般认知。其在课堂场景中普遍表现为无法维持长效专注、注意力在外界微弱刺激下极易发生漂移；在日常写作业过程中则深度表现为拖延磨洋工、大任务启动受阻以及缺乏将任务步骤化分解的能力。在社会交往层面，由于冲动控制能力不足，患儿容易出现插话、打断他人甚至肢体冲突等行为，进而导致同伴排斥与社会孤立。长期处于这种反复受挫的环境中，儿童极易产生低自尊、焦虑及抑郁等继发性心理问题[3]。因此，如何有效帮助ADHD儿童在日常生活中减轻认知负荷、逐步建立规律化的行为习惯，已成为一项具有现实紧迫性的社会议题。

1.2 研究目的

以往针对多动症的医学干预主要在药物调控与物理行为干预两条路径上展开。药物方面，以利他林为代表的常规中枢神经兴奋性药物虽能在短期内显著改善注意力，但其在幼童群体中长期服用的争议声未曾平息——食欲减退、睡眠障碍、对身高发育的潜在影响等问题令不少家长望而却步。行为干预方面，以家长管理培训（PMT）为纲的非药理学干预在长期循证医学上已被证实具备稳固疗效，但其实施门槛较高：不仅其极度依赖专业临床心理医师的介入与复盘，且对家长在嘈杂日常生活场景下的情绪控制与科学执行力提出了近乎苛刻的要求。然而现实中，家长

自身已承受较大的工作与生活压力，且多数缺乏系统的心理学训练，在旷日持久的‘盯人—催促—反抗’摩擦中，家长的心理弹性极易发生断裂并陷入严重的情绪耗竭。其结果往往是问题未能有效解决，亲子关系却先行恶化，陷入相互消耗的恶性循环[4]。

在此背景下，数字化数字疗法辅具的理论价值与社会工程学意义便显得尤为关键。移动应用程序具备具备全时待命、客观无情绪化偏见、数据追踪高保真等机器天然属性，将其引入ADHD家庭的干预场景中，可以充当亲子两端之间的一道柔性‘中介物理缓冲区’。一方面，应用程序能够通过游戏化设计与即时反馈机制，能为神经生物学上多巴胺分泌偏低、奖励机制不敏感的患儿提供精密高频、正向即时的成就刺激，将原本沉闷单调的起居与学习任务，解构包装为充满探索感的趣味通关挑战；另一方面，应用程序能够有效分担了家长作为‘家庭监工’的对立职能，极大地削减了亲子之间因低效督导而诱发的言语冲突。当家长从监督任务完成的焦虑中解脱出来后，便能将更多精力投入到情感支持与高质量陪伴中，从而改善家庭整体氛围。

1.3 研究意义

尽管应用市场上已存在大量宣称具有“日程管理”、“时间追踪”、“番茄工作法”等功能的效率类 App，但这些通用工具在面对具有特殊脑神经基础的 ADHD 患儿时，往往表现出严重的水土不服：

1. 认知负荷过高：通用 App 的界面往往由于功能堆砌而显得极其复杂，充斥着各种图表、文字说明和层级繁多的菜单。对于执行功能受损的 ADHD 儿童而言，这是一种灾难性的视觉和认知噪音。
2. 缺乏颗粒度任务拆解：ADHD 儿童难以启动任务，往往是因为他们看到的是一个“庞大且不可战胜”的整体（如“做作业”）。通用工具极少提供强制性的、细颗粒度的前置拆解引导，导致辅助失效。
3. 僵化的反馈机制：多数工具采用冰冷的数据总结（如“你今天有 2 个任务未完成”），这种负向关注极易触发 ADHD 患儿的挫折感和习得性无助。他们需要的是包容失败、庆祝每一个微小进步（Small Steps）的即时温暖反馈。
4. 单边视角缺失：市面上的工具往往将焦点全盘压在执行者（儿童）身上，缺乏对于家长端心态干预的辅导机制，未能在家庭系统层面进行协同作战规划。

综上所述，当前市场迫切需要一款真正懂 ADHD 儿童心理特性、强调情感陪伴、以降低认知负荷为核心设计理念的双端协同辅助系统，这也是立项的核心诉求。

1.4 研究现状和发展趋势

1.4.1 传统行为干预与认知疗法的局限

近年来，ADHD逐渐从“调皮”“管教不足”等日常化解释中被区分出来，更多被理解为与执行功能发育相关的神经发育性障碍。药物治疗和行为治疗都有各自的理论基础，但在家庭场景中仍存在落地难点：前者需要医学评估和长期随访，后者依赖家长持续执行。随着移动互联网、物联网和人工智能的发展，数字疗法开始为家庭辅助干预提供新的实现手段。本课题的研究并不试图替代专业治疗，而是把循证心理学中的任务拆分、代币奖励和正向反馈原则转化为可操作的软件流程。

认知行为疗法（CBT）与代币经济系统在ADHD行为干预领域已有较长的应用历史[5]。这类方法的关键并不是一次性的奖励，而是规则清晰、反馈及时并且前后一致。问题在于，治疗室中的规则一旦回到家庭环境，就会受到家长情绪、时间安排和儿童临场状态的影响。由此可见，数字系统可以承担“规则记录器”和“反馈触发器”的角

色，把原本高度依赖人工记忆和情绪稳定性的环节转化为更可重复的流程。

1.4.2 数字疗法与应用程序在 ADHD 干预中的发展

在国际层面，数字疗法领域的研究和产业化进展较为显著[6]。2020年，美国FDA批准了面向ADHD的处方级视频游戏EndeavorRx[7]，说明游戏化与注意训练结合具有一定研究基础。除游戏外，欧美也有团队尝试利用智能手表、震动提醒和日程可视化增强儿童的时间感知能力。这些案例表明，数字工具可以成为ADHD干预的补充路径，但其有效性仍依赖具体场景、交互设计和持续使用机制。

在国内，ADHD相关数字产品仍以科普、问卷评估、课程服务和基础打卡为主。部分产品已经加入积分或排行榜机制，但对神经多样性儿童的交互适配仍较有限。例如，任务是否足够小、反馈是否避免羞辱感、家长是否能获得可执行建议，这些问题在通用工具中并未被充分解决。本系统尝试从家庭作业和日常习惯两个高频场景切入，补足这一空白。

1.4.3 现状总结与本系统的突破点

综合国内外研究现状可以看出，移动互联网平台用于行为辅助具有一定理论和实践基础，但面向国内中小学ADHD儿童的家庭化工具仍不充分。“小步（Small Steps）”系统的突破点主要体现在以下三个方面：

第一，弱化单向监督，保留儿童的主体感。系统在命名、按钮文案和奖励反馈上避免使用惩罚式表达，强调“完成一步”“点亮星星”等正向动作，使儿童感受到任务被拆小后可以被完成。

第二，引入脚手架思路，逐步降低外部辅助强度。系统先由家长或模板把任务拆成微步骤，再通过执行记录观察儿童在哪些环节停顿，后续由AI模块生成更具体的提示建议，目标是帮助儿童从外部提醒过渡到自我管理。

第三，采用可扩展的工程架构。系统前端使用UniApp和Vue 3支持多端适配，后端使用Spring Boot 3组织业务服务，并通过PostgreSQL、Redis和权限框架支撑任务流转、积分结算和数据追踪。

基于上述分析，本文围绕ADHD中小学生在学习和生活中的执行困难，采用软件工程方法完成了移动端与管理后台的协同设计。研究内容不是停留在概念层面，而是落实到界面、接口、数据库和测试流程中，具体包括以下方面：

一、将心理学原则转化为前端交互。围绕降低认知负荷、代币奖励和及时正向反馈，设计任务卡片、专注计时、星星奖励和儿童端低干扰界面，并在UniApp页面中实现相应组件。

二、验证前后端分离架构在多角色场景下的可行性。系统通过Spring Boot 3、Sa-Token和Redis实现登录状态、接口权限和防重复提交控制，并结合测试数据观察其在并发访问下的稳定性。

三、探索大语言模型在家庭辅助场景中的边界。系统将AI模块设计为旁路服务，由后端定时聚合任务和情绪数据，生成家长建议与儿童鼓励文本，同时保留兜底话术，避免外部模型失败影响主业务。

四、完成从需求分析、表结构设计、接口开发、前后端联调到Docker部署和自动化测试的完整工程流程，并对关键实现进行记录，为后续扩展硬件端和更多干预策略提供基础。

此外，系统预留ESP32-S3硬件终端扩展方向，用于探索“物理伴侣”形式在家庭作业场景中的作用。与被动采集生理信号的设备不同，本设计更关注低打扰提醒和轻量语音互动，例如本地唤醒、灯环提示和简短鼓励语音。ESP32-S3具备一定本地推理能力，可用于轻量级唤醒词检测，减少语音数据上传云端的需求。

硬件端设想参考了开源社区中“小智”系统的离线TTS与简单对话流处理方案。实际使用时，设备可放置在书桌

附近，在儿童分心时通过呼吸灯或柔和提示音提供一个低强度注意力锚点。该设计不要求儿童频繁看手机屏幕，而是通过听觉和余光完成提醒，从而减少新的视觉负担。

选择边缘计算路径主要基于隐私和认知负荷两方面考虑。语音数据本地处理可以降低敏感信息外传风险；实体设备相比手机应用更不容易引入额外娱乐干扰。长期来看，软硬件结合有助于把系统从单纯的任务管理工具扩展为稳定、低情绪波动的家庭陪伴式辅助设备。

1.5 开发相关技术

“小步（Small Steps）”系统的研发在工程实施与理论指导两个方面均进行了严谨的选型与考量。在工程方面，采用了当前行业内成熟且极具前瞻性的前后端技术栈。本系统基于标准的 B/S（Browser/Server）与 C/S（Client/Server 移动端）混合演进的前后端分离架构，通过 RESTful API 进行松耦合的数据通讯。

1.5.1 后端技术栈：Spring Boot 3 和 MyBatis-Plus

系统核心服务选用Spring Boot 3。该框架在Java后端开发中具有较成熟的依赖管理、自动配置和Web服务能力，适合本系统中较复杂的业务模块组织。本项目选择3.x版本，主要是考虑其对较新JDK版本和Spring Framework 6生态的支持，同时便于后续扩展统一异常处理、跨域配置和接口返回封装等基础能力。数据持久层选用MyBatis-Plus。系统中存在任务流转、积分流水、家庭成员绑定和统计查询等多种类型数据操作，完全手写单表CRUD会带来较多重复代码，而JPA在复杂SQL调优上不够直观，缓存处理不好管理。MyBatis-Plus既能通过通用Mapper减少基础操作代码，又保留手写SQL的灵活性，更适合本系统的开发节奏。

数据持久层选用MyBatis-Plus框架。相比于原生MyBatis或JPA，MyBatis-Plus在本系统场景中具有更好的适配性：系统中涉及“任务流转”、“用户状态统计”等业务的查询逻辑较为复杂，原生MyBatis的单表CRUD会产生大量样板代码，而JPA在多表复杂联查场景下SQL调优的灵活性不足。MyBatis-Plus通过通用Mapper与条件构造器简化了常规操作，同时保留了手写SQL的灵活性，BaoMiDou团队的维护也比较及时。其内置的代码生成器亦可基于数据库表结构自动生成实体类与Mapper接口，也可以通过Idea编辑器的插件按模板生成相关的代码，显著提升了开发迭代效率[8]。

1.5.2 前端与 CSS 框架：UniApp 和 TailwindCSS

移动端选用UniApp 3.0。该框架支持一套代码编译到H5、Android和小程序等平台，能够降低多端维护成本。Vue 3的Composition API便于把登录、任务、计时和角色切换等逻辑按功能组织，Pinia则用于保存用户角色、任务状态和模式切换信息，使家长端与儿童端在同一工程中保持相对清晰的状态边界。

界面样式采用TailwindCSS。该框架通过原子类快速调整间距、颜色、圆角和布局，适合移动端组件的细粒度适配。对于儿童端而言，按钮尺寸、留白、颜色对比和动效节奏都需要反复微调；TailwindCSS支持在Vue模板中即时调整并预览效果，无需在模板与样式文件之间频繁切换，减少样式文件切换成本，并通过按需打包控制页面资源体积。

1.5.3 权限管理技术：Sa-Token

权限管理方面，系统涉及管理员、家长和儿童三类角色，且不同角色的数据边界必须清楚。Spring Security功能完整，配置成本相对较高，学习成本也大；本项目选择Sa-Token，主要是因为其登录态管理、权限注解和Redis接入方式较轻量，在本系统中实现接口级鉴权足已。

Sa-Token在本系统中主要承担登录会话创建、Token校验和权限判断，核心在于通过与redis的交互处理权限功能。用户登录后，后端写入对应会话状态；业务接口通过拦截器和权限注解进行访问控制。接入Redis后，登录态和权限信息可以集中缓存，对于移动端和管理后台可在不同账号体系下保持隔离。

1.6 主要研究内容

本系统旨在解决ADHD中小学生在日常任务执行中的启动困难、持续困难和反馈不足问题，同时弥补现有工具在家长协同和数据追踪方面的不足。围绕这一目标，本文从工程实现和理论转化两个层面展开研究：

第一，将心理学原则转化为前端交互。围绕降低认知负荷、代币奖励和及时正向反馈，设计任务卡片、专注计时、星星奖励和儿童端低干扰界面，并在UniApp页面中实现相应组件。

第二，验证前后端分离架构在多角色场景下的可行性。Spring Boot 3 加 Sa-Token 这套组合，在保证系统有一定并发能力的前提下，能不能把不同角色的权限控制做细？Redis 能不能把多端的状态同步和缓存撑稳？这块想通过实际的开发和测试跑一遍看看效果。

探索大语言模型在业务场景中的实际应用价值。研究如何将大语言模型稳定接入后端系统，将调用延迟控制在可接受范围内，并基于儿童长期行为数据与打卡记录，自动生成个性化的激励话术与任务建议。该方向是AI辅助数字行为干预领域的一次实践探索。

完整实践软件工程全流程。从需求分析、数据库表结构设计、API接口定义，到前后端联调及基于Docker的部署，完整走通软件工程的闭环 workflow 并进行系统性记录。

1.7 各章主要内容

后面的章节安排是这样：第2章从可行性、用户特征和功能边界分析系统需求；第3章给出总体架构、核心业务模块、数据库和缓存设计；第4章结合后端、移动端和管理后台说明系统实现；第5章介绍功能、安全、性能和自动化测试结果；第6章总结工作并讨论后续扩展方向。

2 系统分析

本章围绕系统分析展开，重点回答两个问题：其一，现有技术条件是否能够支撑本系统实现；其二，儿童、家长和管理人员分别需要哪些功能边界。分析结果将作为后续架构设计、数据库建模和接口开发的依据。

2.1 可行性分析

“小步（Small Steps）”系统在开发实施前，从技术可行性、操作可行性与理论可行性三个维度进行了系统评估，以下分别阐述。

2.1.1 技术可行性

技术可行性方面，系统选用的Spring Boot 3、MyBatis-Plus、Vue 3、UniApp、PostgreSQL和Redis均为较成熟的开发方案，相关文档和社区案例较多，可以快速找到解决方法。这些技术能覆盖多端开发、权限控制和缓存需求，在可控的时间内完成系统开发联调和测试。后端以Spring Boot 3和MyBatis-Plus构建业务接口与持久层，二者在Java生态中应用广泛，社区文档丰富；移动端以UniApp和Vue 3实现H5及移动端页面，可一套代码编译至Android与H5平台，数据库使用PostgreSQL保存任务、积分和家庭数据，对JSON数据类型的支持较为友好，Redis用于会话缓存和防重复提交。

2.1.2 操作可行性

系统面向两类目标用户：ADHD儿童（约6至15岁）及其家长。

儿童端的设计原则以降低认知负荷为核心：主要依赖低认知负荷设计，采用大字体、大按钮，只突出当前任务，大按钮和高辨识图标减少阅读压力。打开应用即可直觉性地识别操作入口。

家长端与管理后台使用相对常规的交互模式。家长端布局参照主流应用的设计规范，功能入口当前任务概览，菜单有任务创建、个人中心等入口，能降低成人用户学习成本，也便于后续维护。管理后台使用Element Plus组件库实现表格、表单和菜单管理，该框架在Vue生态中应用广泛，上手门槛较低。

2.1.3 理论指导可行性

本系统的设计并非纯粹的工程实现，其底层以心理学与教育学理论为指导，主要参考的理论方向包括：

一个是认知负荷理论。ADHD儿童的工作记忆容量有限，界面信息过载极易导致认知超载。在设计中贯彻“认知卸载”原则，单屏仅呈现一项任务、采用低饱和度配色、减少非必要文字信息。

另一个是脚手架理论（Scaffolding Theory）[9]，在儿童学习能力不足时提供临时性支持，在逐步掌握后渐进的撤除辅助。系统通过AI识别儿童在具体任务中的障碍点，提供针对性的辅助建议，熟练后逐步减少干预强度，帮助儿童从外部监管过渡到自我管理的过程。

还有就是操作性条件反射理论与家庭系统动力学。通过随机、即时的小奖励帮孩子建立正向循环，同时让系统充当家长和孩子之间的“缓冲垫”，把家长从“裁判”的角色里拉出来，变成队友。对系统在真实家庭场景中的可用性具有关键作用。

2.2 系统需求分析

需求分析是软件工程流程中的关键环节，它决定了系统建设的边界与最终交付的价值。本节针对“小步”系统的双端目标受众特征进行深度剖析，并推导出相应的功能与非功能需求。

2.2.1 目标用户群体分析

需求分析的核心目标是明确系统的功能边界与质量约束。以下从目标用户群体、功能需求与非功能性指标三个维度进行分析。

（1）儿童用户特征

通过在陪伴孩子上些专项课的过程中观察到该年龄段ADHD儿童具有以下显著特征：

第一，注意力集中程度高度与任务的趣味性成正比。儿童在游戏或短视频场景中可维持长时间的高度专注（“超聚焦”现象），在刷牙、收拾书包、背诵课文等日常任务中，专注时间往往持续不足五分钟。

第二，时间感知能力薄弱。儿童对任务所需时长缺乏预估能力，很乐观、盲目；执行过程中普遍存在拖延、拖拉，在截止时间临近时才出现紧迫感。情绪反应快速，耐挫能力不足。微小的执行失误就可能会引发强烈的情绪反应、放弃或攻击性行为。

针对这些现象，儿童端的设计底线为三条：零学习成本、容错性高、即时正向反馈。界面风格接近于理解其心理特征的游戏化交互界面。

（2）家长用户特征

养育ADHD儿童的家长长期承受较大的身心压力。通过社群调研，发现其核心痛点主要集中在以下几个方面：

一是监督疲劳。家长每日需反复进行相同的任务督促——“去刷牙”、“坐好”、“别磨蹭”，长期持续后极

易产生情绪耗竭，进而引发家庭冲突。

二是信息不对称。儿童反馈的“做完了”未必反映真实执行情况，家长对任务实际耗时、执行过程中是否存在中断等关键信息缺乏了解渠道。

三是缺乏可操作的指导策略。家长并非缺乏干预意愿，而是缺乏具体的干预方法——在儿童情绪崩溃时应如何回应、如何沟通，需要的是可直接应用的策略建议。

还有就是想要实在的建议。家长不是不想好好管，是真不知道怎么管。孩子崩溃的时候该说什么话、怎么接，他们需要的是这种能直接拿来用的东西。

因此，家长端的功能设计需围绕以下核心需求展开：行为数据可视化、任务便捷下发、系统定期提供实用建议。其定位相当于为家长配备外部认知辅助与情绪调节支持。

2.2.2 系统功能需求

按照用户角色的划分，系统功能分为三大模块：儿童端移动端、家长端移动端及Web管理后台。

(1) 核心业务模块划分

系统的整体业务流程：家长在移动家长端创建任务，配置奖励参数，将任务派发至儿童账号；儿童在另一端查看接收任务，进入专注模式执行完成打卡（拍照可选）；系统记录行为数据并同步至家长端的任务列表与数据看板。

全局用例关系用例图，如 图 2.1：

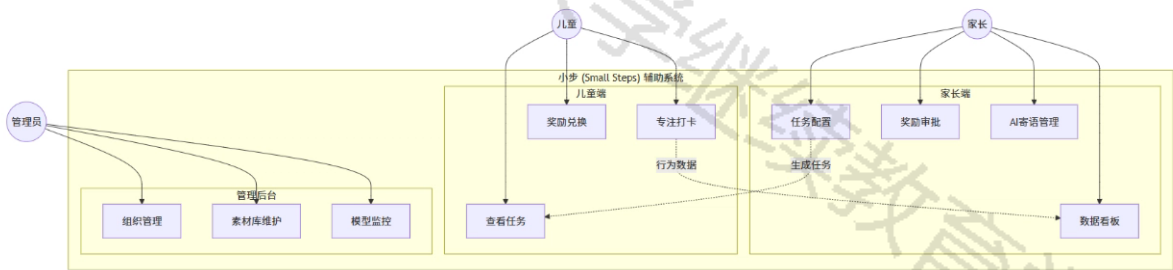


图 2.1全局用例图

(2) 核心业务流程分析

为清晰展示系统各角色之间的交互关系与数据流转过程，绘制了系统核心业务时序图，如图 2.2：

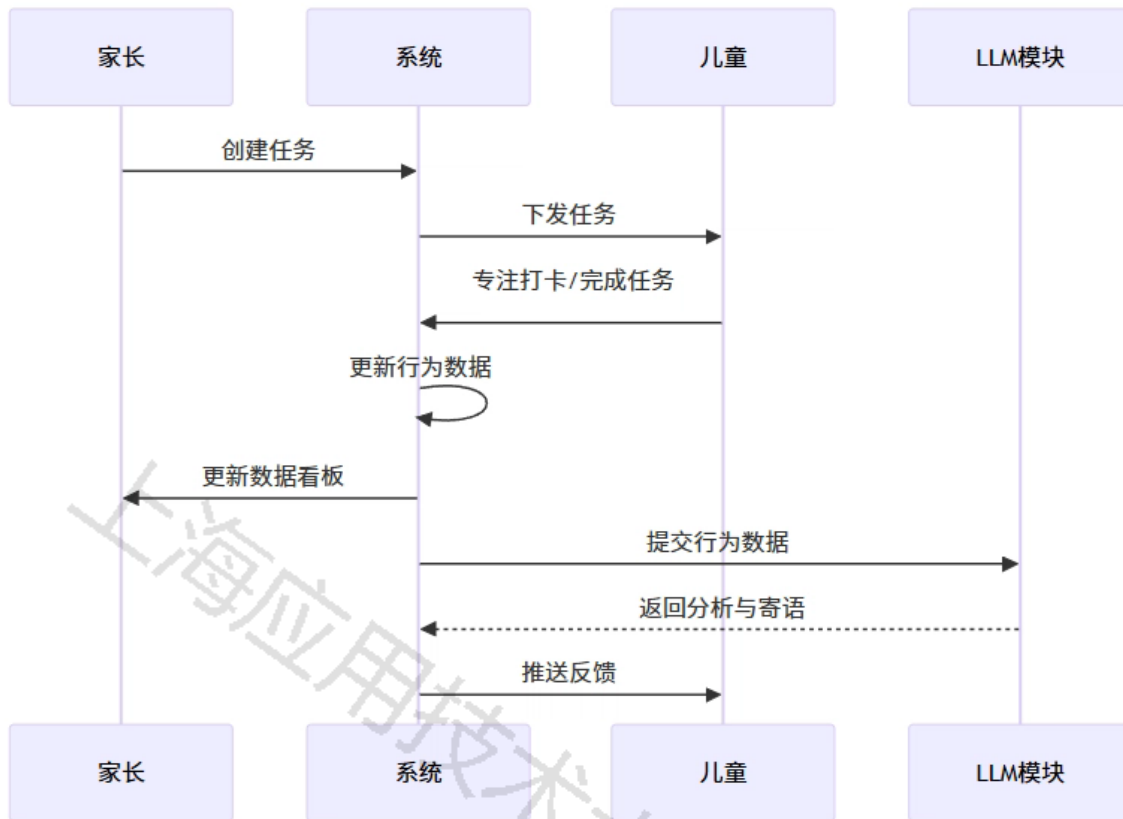


图 2.2系统核心业务时序图

从时序图可以看出，整个业务流程呈闭环结构：任务由家长发起，儿童执行后产生行为数据，系统收集汇总后反馈给家长，同时大语言模型生成下一步的优化建议。

从数据流转视角绘制的数据流图，如下：

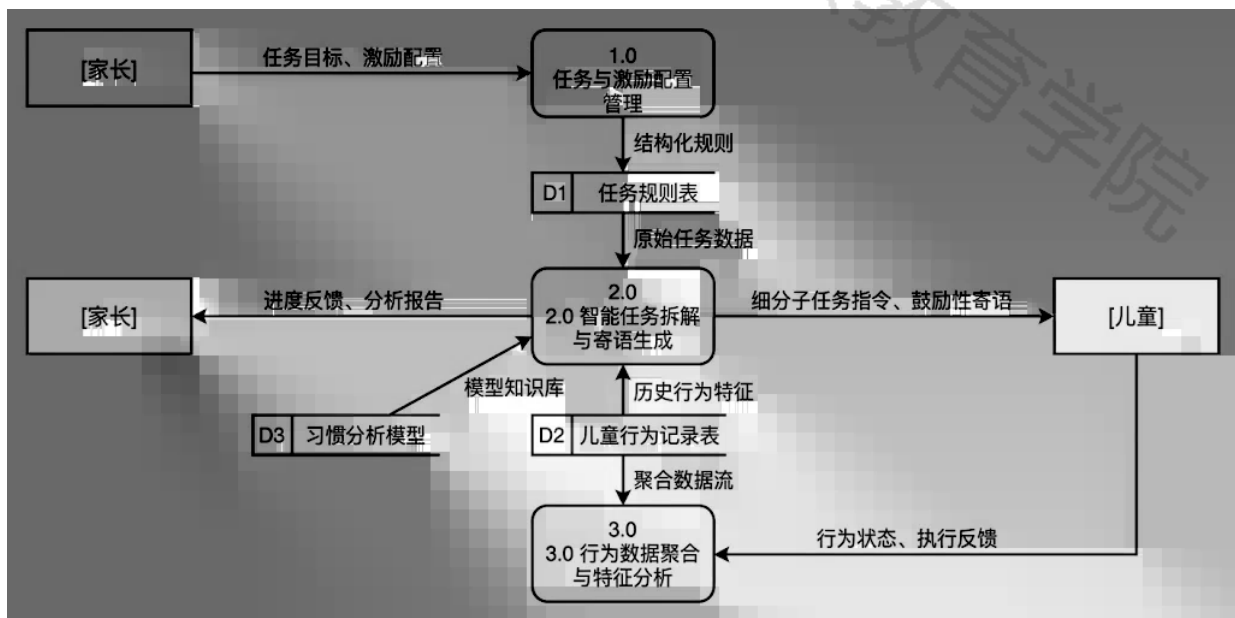


图 2.3数据流图

(3) 儿童端功能需求描述（专注模式、任务打卡）

儿童端的功能设计遵循极简化原则，核心功能极尽精简，主要围绕以下几项：

第一，任务卡片展示。采用大字体、高辨识度的配图，首页单次只展示一个任务。界面底部设置“开始”与“稍后”两个操作按钮。

第二，专注模式（动态番茄钟）。倒计时模式，计时过程中界面保持简洁，辅以流水、沙漏、呼吸灯等微动效呈现时间流逝感，具象化“时间的流逝”。

第三，打卡与代币系统[10]。任务完成后有庆祝动画，即时发放虚拟代币，达到奖励的兑换值后可兑换家长配置的心愿奖励。

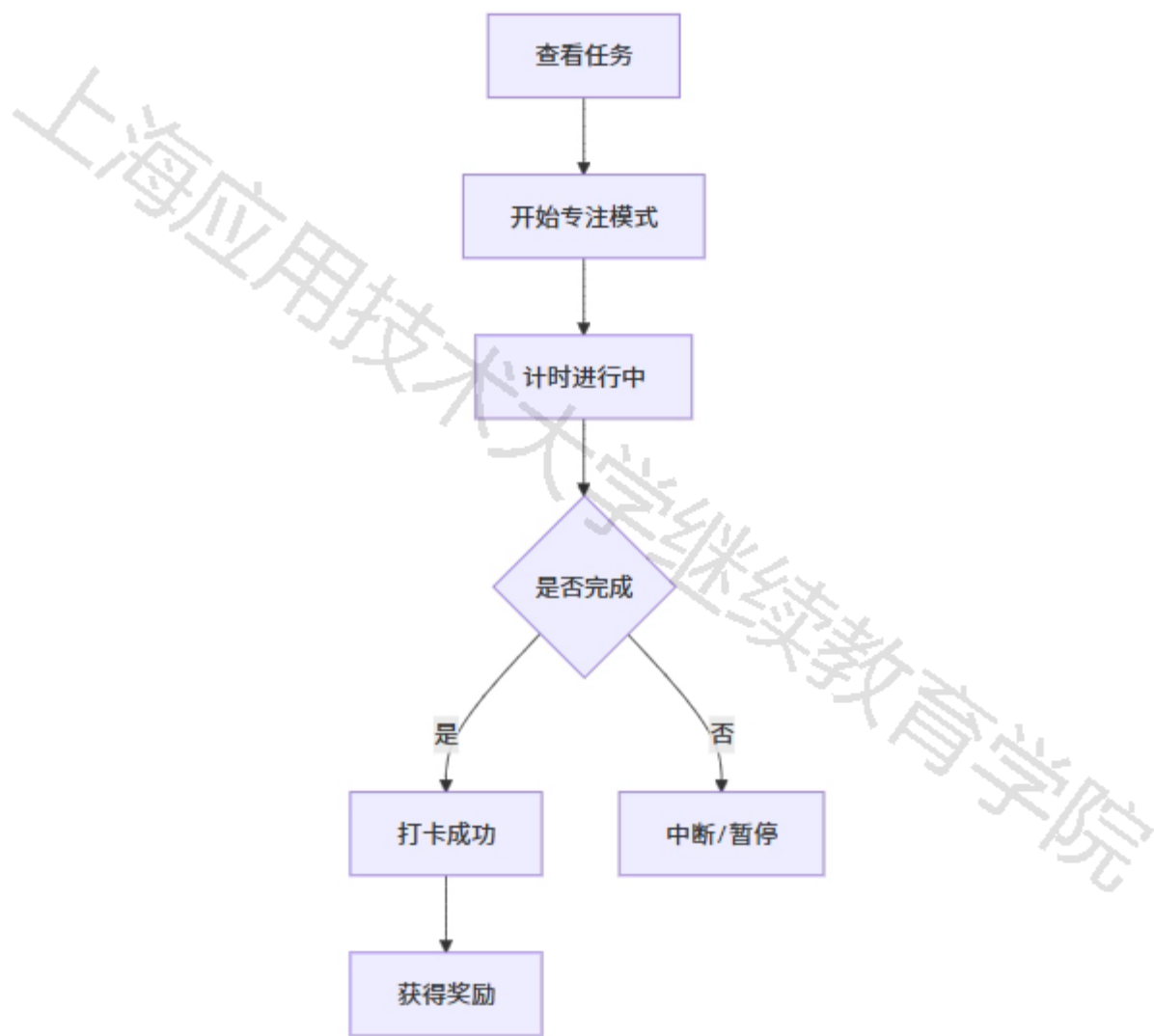


图 2.4 儿童端功能

（4）家长端功能需求

家长端承担任务管理与效果监控的核心职能，主要包括：

第一，结构化任务创建。支持新建任务、配置执行周期、奖励代币数量、是否需要前置步骤。系统内置了些任务模板可一键启用。

第一，数据看板。可视化展示儿童每日任务完成率、累计专注时长、各任务完成情况等，采用柱状图、环形图等图

表形式的展示。

第一，AI生成反馈。借助大语言模型进行咨询、任务拆解、树洞等功能，进行情绪安抚、建议、一些思路思考和对进步的肯定回复。

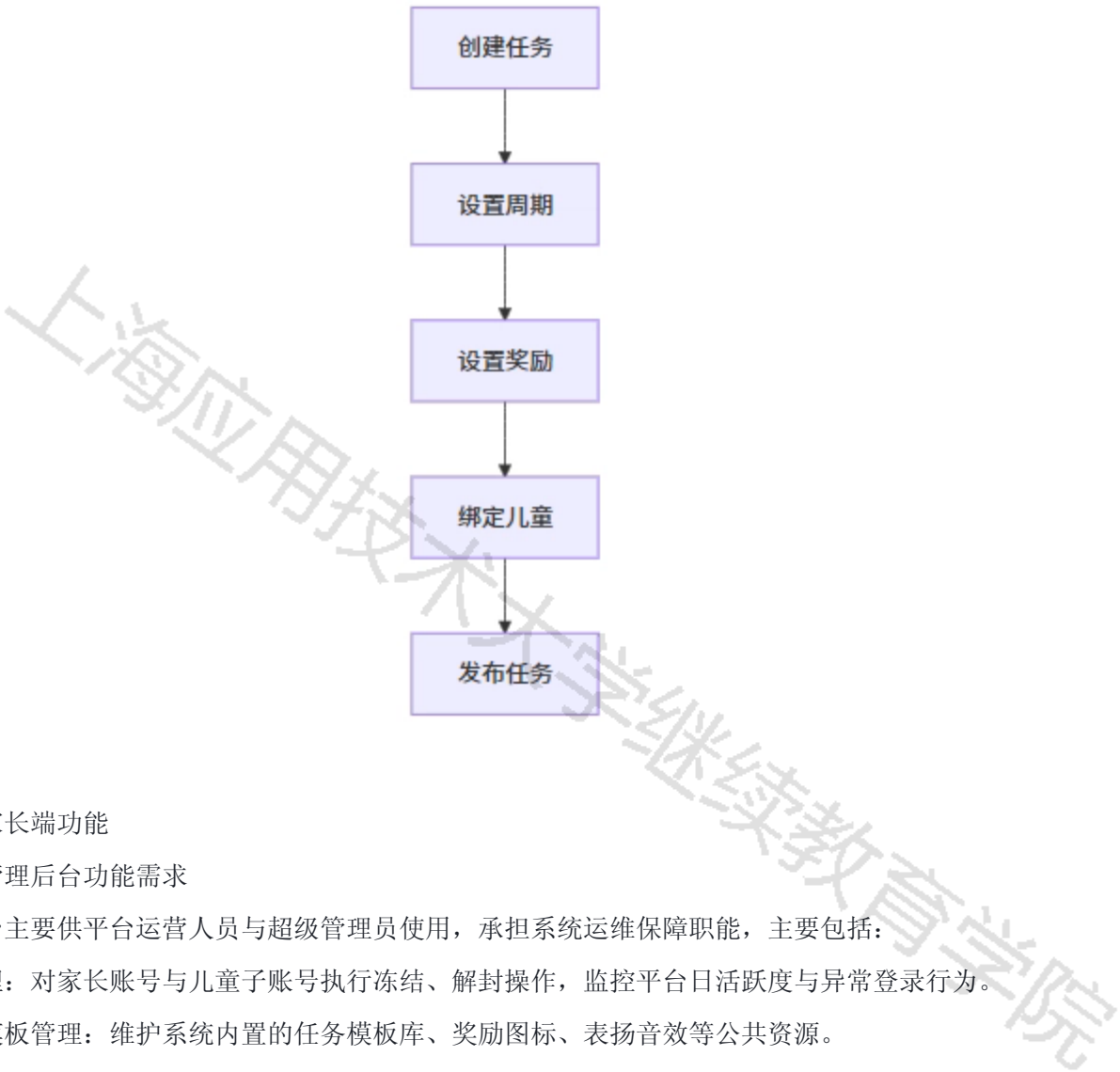


图 2.5家长端功能

(5) 管理后台功能需求

管理后台主要供平台运营人员与超级管理员使用，承担系统运维保障职能，主要包括：

用户管理：对家长账号与儿童子账号执行冻结、解封操作，监控平台日活跃度与异常登录行为。

素材和模板管理：维护系统内置的任务模板库、奖励图标、表扬音效等公共资源。

大模型配置和监控：配置对接的大语言模型及API密钥，监控生成内容的Token消耗量，维护一套预设的兜底话术库，确保模型服务不可用时系统仍能正常运行。

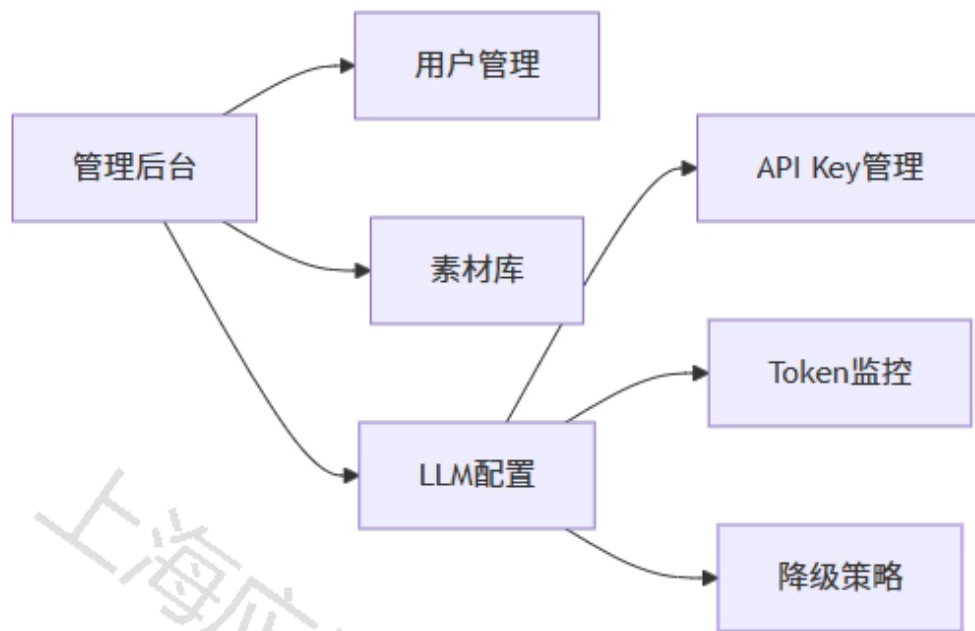


图 2.6管理后台

2.2.3 非功能性需求分析

除功能需求外，系统还需满足一系列非功能性指标要求，以保障用户体验与系统稳定性。

(1) 性能和响应时间

打卡接口：专注模式结束时需同步状态并结算代币，涉及跨表操作，核心接口响应时间要求控制在P99 150ms以内，保证动画切换的流畅性。

大模型异步处理：AI寄语的生成通常需要10至30秒，该过程不得阻塞主线程，通过异步执行，保证用户界面正常响应。

并发能力：晚间8至9时是作业高峰时段，系统需具备单节点QPS 1000以上的承载能力。

(2) 系统安全性和隐私保护

未成年人数据隔离：ADHD属于敏感健康信息，数据库采集遵循最小化原则。涉及儿童姓名、生理特征等敏感字段在入库前进行加密或哈希处理。

API防重放和防篡改：写操作请求携带时间戳与签名校验，防止伪造请求导致的代币异常刷取。

角色越权防护：基于Sa-Token的RBAC模型在路由层拦截后，业务逻辑层进行二次验证。家长账号只能查询其名下绑定的儿童数据，以家庭为单位。

(3) 可用性与兼容性

跨终端一致性：UniApp编译结果需在主流安卓设备上保持布局一致，圆角效果适配刘海屏与沉浸式状态栏，H5支持各浏览器页面可正常显示。

弱网环境适应性：儿童端的倒计时等本地功能在断网情况下需要保持正常运行，任务进度优先本地离线存储，网络恢复后静默同步至服务端。

2.3 本章小结

本章从技术、操作与理论三个维度确认了系统可行性，分析了儿童用户与家长用户的特征和痛点，推导出儿童端极简设计、家长端数据可视化和实用建议的核心需求，明确了性能、安全性与兼容性等非功能性指标。这些分析结果为后续的架构设计与数据库建模提供了清晰的基本的约束条件。

3系统设计

本章详细阐述系统的架构设计。从整体分层结构入手，明确前后端的职责划分与数据流转方式；逐一说明登录鉴权、任务流转、专注计时、AI反馈等核心业务模块的设计思路；最后给出数据库表结构设计与缓存策略。

3.1 总体架构设计

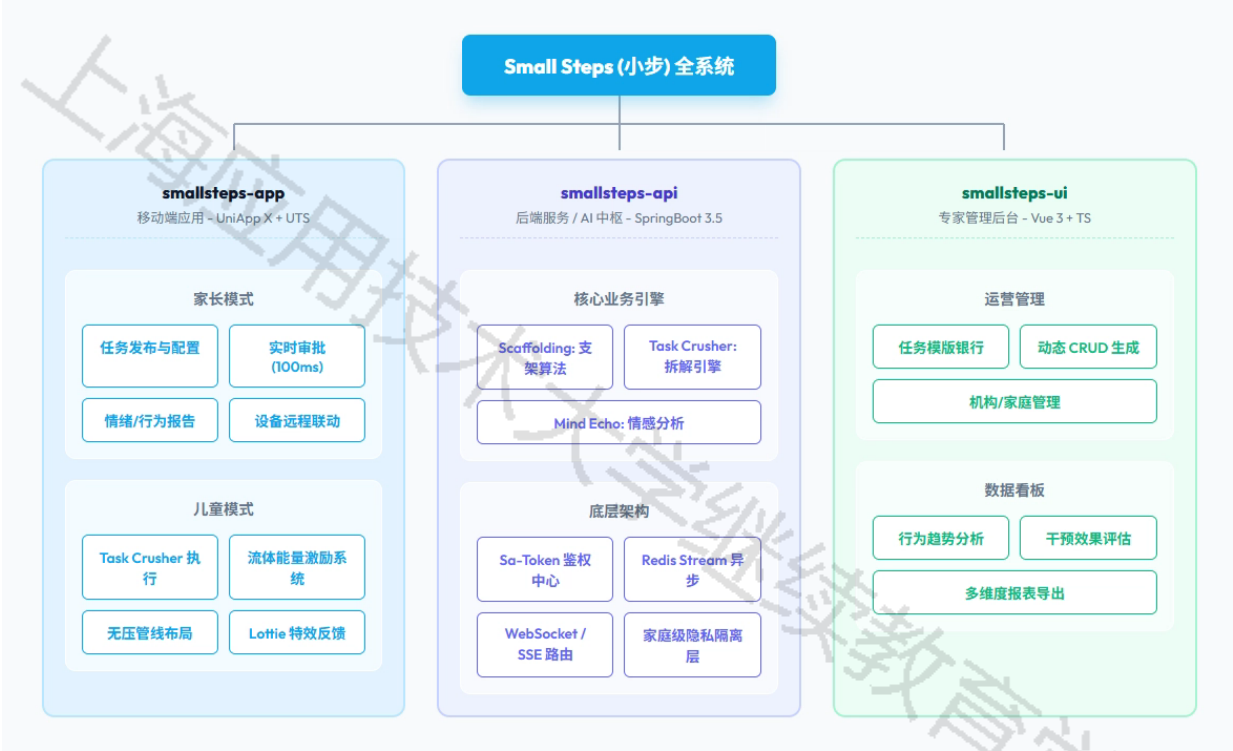


图 3.1 总体架构设计

3.1.1 架构分层设计

“小步”系统采用经典的分层架构思路，各层职责明确、边界清晰。自上而下共四层[11]。

表现层即前端部分，包括移动端应用（家长端与儿童端）和Web管理后台。基于UniApp和Vue 3构建，核心职责是将用户的操作转化为HTTP请求，把后端返回数据渲染到界面上，不承担任何业务逻辑。

业务逻辑层是后端的核心，基于Spring Boot 3构建。任务流转、代币计算、家长和儿童绑定关系管理等所有业务规则都在这一层处理。通过Controller接收请求、Service处理业务、Manager协调，核心计算与校验均封装在内，确保异常数据无法进入后续流程。

数据访问层位于业务逻辑层与数据库之间，采用MyBatis-Plus框架。基本的单表增删改查无需手写SQL（复杂业务可在xml配置文件里编写SQL，保留的手写SQL的能力），直接调用框架提供的通用方法即可。向上为业务层提供面向对象的查询接口。

基础层包括数据库（PostgreSQL）、缓存（Redis）、日志服务和大语言模型API代理。不涉及业务逻辑，只负责数据存储、缓存支撑与外部调用的稳定性。

3.1.2 前后端分离协同

“小步”系统采用标准的前后端分离部署架构[12]。前端应用APP与管理后台Web通过公网HTTPS协议向云端Nginx网关发送RESTful API请求获得APP与Web需要的动态业务数据。网关作为唯一的对外入口，完成负载均衡与跨域处理后，将请求转发至内网的Spring Boot项目。前后端之间统一采用JSON格式的数据报文进行数据交换，返回结果统一封装于Result泛型类中，包含鉴权状态码与提示信息。

3.2 核心业务模块设计

3.2.1 用户认证与鉴权模块

系统涉及三种角色：管理员、家长与儿童。权限隔离机制基于Sa-Token实现[13]。

（1） 登陆认证

前端提交账号密码进行身份验证，后端验证通过后在Redis中创建用户会话上下文，并将Token返回至前端。

（2） 双域隔离设计

为防止后台管理员Token在移动端App误用，系统采用Sa-Token的多账号体系（Multi-Account System）架构，将后台管理系统（Admin）的用户与移动终端（App）的用户在缓存路由中进行隔离，做不同的标记。

（3） 细粒度权限管控

业务层接口执行前，会经过Sa-Token全局拦截器（Global Interceptor）。通过在业务特定的Controller方法上注入@SaCheckRole("PARENT")与@SaCheckPermission("task:create")等鉴权注解，保证例如儿童不可创建或随意删除高优任务，家长不能跨家庭体系查看其他儿童数据，实现角色与组织层的严格互斥。

3.2.2 任务管理与流程设计

任务（Task）是横贯系统各功能线的最核心业务概念。由于ADHD患儿完成状态的不确定能力极强，系统在任务的生命周期状态机（State Machine）流转设计上采用了极高弹性的设计。

（1） 核心状态枚举

配置为“未开始”、“执行中”（已在此任务内点击开启番茄钟）、“已完成”（打卡提交完毕）、或“已废弃”（当日最终未完成过期作废）。

（2） 任务配置模型

在家长创建阶段，除了标准的标题与预期耗时配置以外，引入了核心属性如“执行周期类型（单次/每日循环/自定义频率）”与“获得奖励代币权值”。

（3） 任务拆解特性

支持为复杂任务绑定“关联子步骤清单（Sub-Steps List）”，以应对ADHD儿童应对长期大体量任务极易产生的畏难情绪，由后端支撑实现化整为零的过程考核。

3.2.3 专注模式与时间管理

专注模块为儿童进入任务后的计时体验提供支撑。不涉及持久层的写入操作，优先保证前端的运行流畅性，以保障实时流畅度为第一优先级，在点击离开后才进行提交数据。工作流程：

第一，前端获取待专注的任务ID与参数，儿童点击“开始”后，Pinia状态树切换到“专注锁定态”，倒计时引擎启动。此时，全局路由返回操作与底部TabBar切换都被拦截，维持全屏沉浸体验。

第二，若倒计时自然结束，前端将完成记录（包含持续时长、设备信息、点击次数等）提交至后端，后端开启确认任务完成与同步核算奖励（需要进行事务控制）。

第三，若中途退出，前端会将实际积累的时长传回后端，后端在归档时标记为“非完全完成”，对后续数据分析作参考。

3.2.4 智能辅助生成与数据反馈

为了解决家长撰写辅导话术的枯燥以及干预过程机械化的问题，设计了这一由后端触发驱动、连接三方AI接口的旁路反馈闭环[14]。该模块不阻碍每日事务流，后端调度系统开启定时任务（Task Scheduler）：

每日特定时段将某一绑定对下（单个患儿+其监护人）的历史十天打卡记录（总数、成功度、超时行为特征、情绪打分）进行数据聚合。

形成一套严谨抽象的结构化JSON“行为指征摘要”。

动态结合管理后台配置好的一组系统Prompt（如：“请依据该ADHD患者近3天抗压能力的显著下降趋势，拟定一段家长用安抚话术，强调同理心”），向远程LLM引擎发起异步API请求。

将生成的话术脱敏落库，待家长次日早晨登录App时，首页通过专栏形式曝光这一经过AI解析重塑的“辅助指引卡片”，家长即可选择一键同步显示至儿童端的“时光机信箱”界面上。

3.3 数据库设计

数据库是系统业务逻辑落地的核心载体，直接决定系统的数据一致性、扩展性与运行性能。在ADHD儿童行为干预场景的特殊性中数据库设计考虑的核心因素有：传统业务数据建模、游戏化激励、任务拆解和情绪追踪，满足可扩展、支撑系统的长期行为引导能力。

3.3.1 设计原则与总体架构

从业务需求描述对象中剥离实体与映射关联，抽取出四类主要实体构建 E-R（Entity-Relationship）在数据库设计过程中，系统遵循以下核心原则：

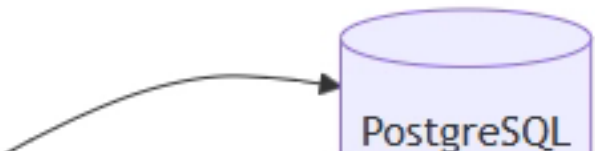
第一，高内聚与领域划分原则。围绕系统核心业务，将数据划分为“用户与档案”、“任务流转”、“激励体系”与“情绪与AI追踪”四大领域，保证各模块职责清晰、边界明确。

第二，读性能优先原则。对儿童端与家长端的高频读取场景，适度去范式化设计与缓存机制，减少多表关联查询带来的性能开销。

第三，灵活扩展原则。对任务子步骤、用户偏好等非结构化数据，采用PostgreSQL的JSONB类型存储，适应未来业务变化，增加可扩展性。

第四，数据一致性保障原则。快照字段与流水表设计，确保积分、奖励等关键数据具备可追溯性与审计能力。

系统采用“关系型数据库+缓存层”的双层架构，结构如下：



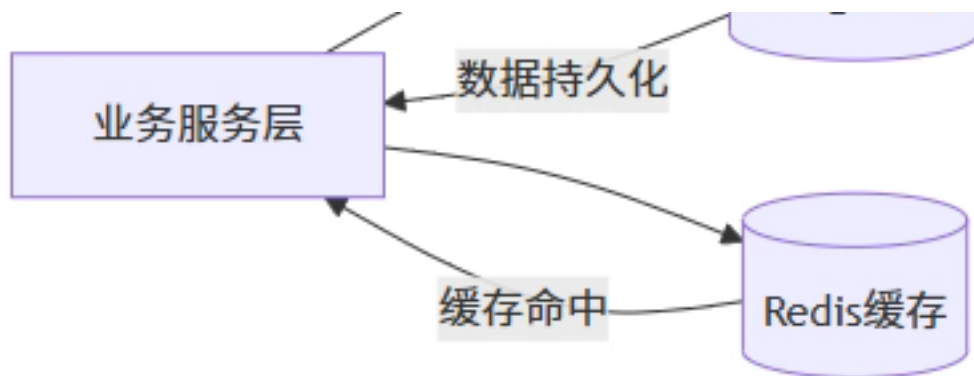


图 3.2 双层架构

3.3.2 概念模型设计 (E-R模型)

本节采用包含实体主要属性的E-R模型，直观展现系统的底层架构，将系统的核心库表划分为四大业务域展示。

用户与档案域，如 图 3.3：维护系统鉴权基础、儿童的独立档案和游戏化属性。

任务流转域，如 图 3.4：系统的业务中枢，从家长任务下发到儿童实际打卡执行的全生命周期闭环。

激励体系域，如 图 3.5：系统内虚拟资产（积分）的发放、核算以及与心愿奖品的最终兑换流转。

情绪追踪域，如 图 3.6：支持ADHD治疗中所需的话术动态生成和情绪安抚的应对机制。

用户档案域以sys_user表与ss_child表的一对多映射奠定权限隔离根基；任务流转域通过ss_parent_task主表关联ss_task_log实现细粒度执行追踪；激励体系域围绕ss_parent_reward_redemption奖励兑换记录表确保正向反馈闭环。四大域协同建模，为服务拆分提供了清晰的边界参照。

sys_user			
int8	user_id	PK	用户ID
varchar	tenant_id		租户编号
int8	dept_id		部门ID
varchar	user_name		用户账号
varchar	nick_name		用户昵称
varchar	user_type		用户类型
varchar	email		用户邮箱
varchar	phonenumber		手机号码
char	sex		用户性别
int8	avatar		头像地址
varchar	password		密码
char	status		帐号状态
varchar	remark		备注

监护绑定(parent_id)

ss_child			
int8	id	PK	主键ID
varchar	tenant_id		租户编号
int8	parent_id	FK	绑定的家长ID
varchar	nickname		儿童昵称
varchar	avatar_url		头像地址
jsonb	avatar_config		虚拟形象配置
int4	level		当前等级
jsonb	daily_config		个性化每日限制配置
char	gender		性别
timestamp	birthday		生日
int4	star_balance		星星余额
int4	total_stars		累计星星
jsonb	challenges		挑战进度记录
varchar	remark		备注

图 3.3用户与档案

ss_parent_task			
int8	parent_id	FK	家长ID

into	task_id	PK	任务ID
int8	user_id	FK	所属用户ID
varchar	title		任务标题
varchar	description		任务描述
varchar	icon		图标
int4	difficulty		难度等级(1-5)
int4	reward_points		奖励积分
char	status		状态(0进行中 1已完成 2已过期)
int8	dept_id		家庭ID
int8	parent_id		父任务ID
int4	prompt_level		支架强度(1-5)
int4	cycle_type		循环类型
varchar	light_effect		灯光效果代码
varchar	audio_effect		音频索引代码

实例化执行(task_id)

ss_task_log			
int8	id	PK	主键ID
varchar	tenant_id		租户编号
int8	task_id	FK	关联的任务定义ID
int8	child_id	FK	执行儿童ID
timestamp	finish_time		实际打卡完成时间
char	status		状态(0:待办, 1:进行中, 2:已完成)
varchar	proof		任务证明图片/资料
int4	reward_snap		实际奖励星星快照
varchar	title_snap		任务标题快照
int8	dept_id		家庭ID(部门ID)
date	target_date		预定执行日期
int4	actual_duration		实际专注时长(秒)
timestamp	start_time		专注开始时间
timestamp	end_time		专注结束时间

图 3.4任务流转

ss_parent_reward			
int8	reward_id	PK	奖励ID
int8	user_id	FK	所属家长用户ID
varchar	name		奖励名称
int4	points_required		所需兑换积分

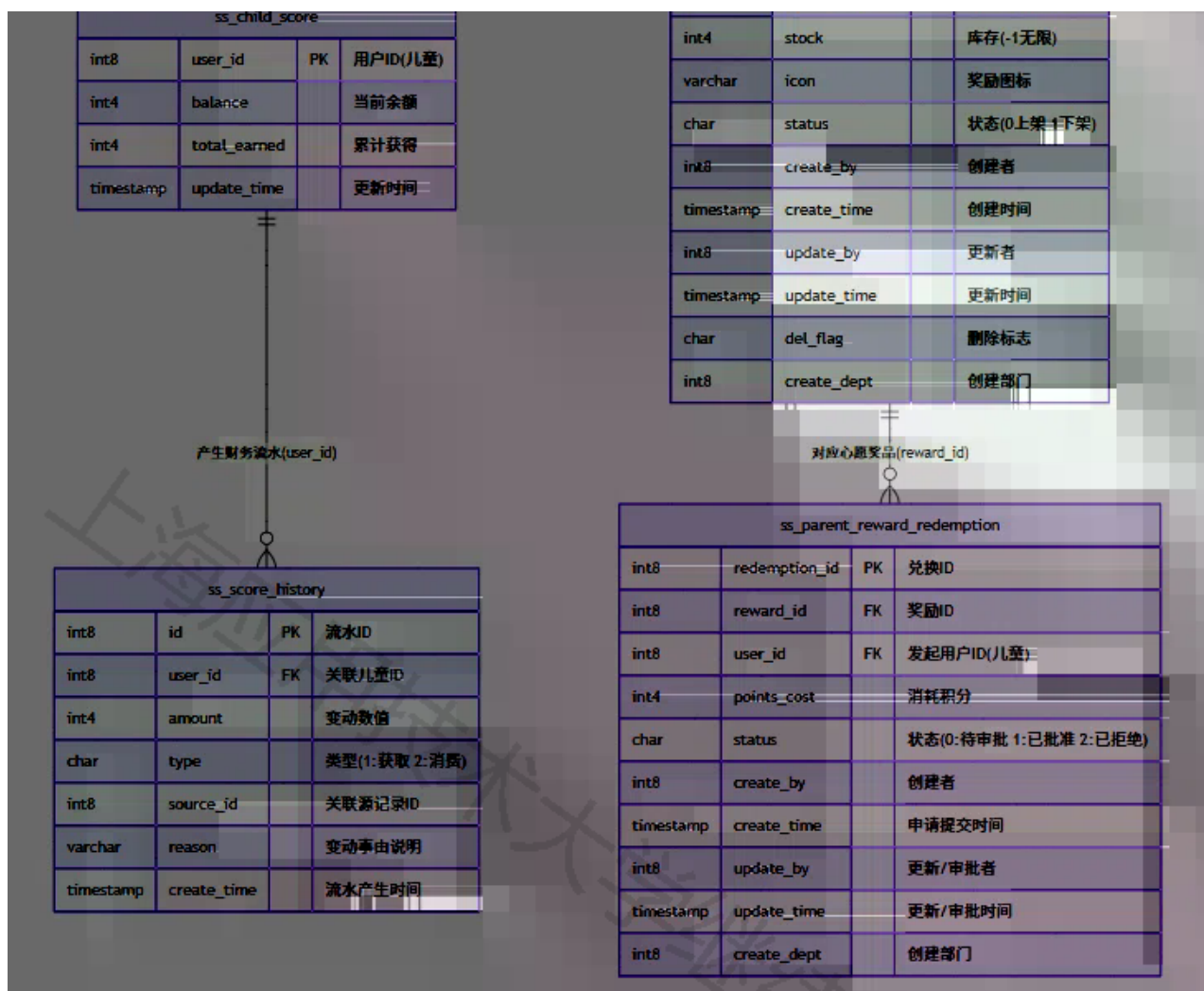


图 3.5 激励体系

ss_emotion_record			
int8	id	PK	主键ID
varchar	tenant_id		租户编号
int8	child_id	FK	关联儿童ID
int4	mood_level		情绪状态/能效评级
varchar	mood_type		情绪大类
varchar	description		具体表现文本描述
varchar	voice_url		声音分析录音URL
varchar	parent_feedback		家长的应对方式反馈
char	is_read		状态(是否已查阅)
timestamp	record_time		情绪记录时间
timestamp	create_time		入库时间

图 3.6情绪追踪

3.3.3 关系型数据库结构详述

结合工程中的实际JPA/MyBatis-Plus实体映射，本系统在PostgreSQL中建立了一系列核心物理表，下面列出关键表的字段设计：

表 3.1系统用户表（sys_user）

字段名称	类型	长度	必填	说明
user_id	int8	20	是	用户ID
status	char	1	否	帐号状态（0正常 1停用）
dept_id	int8	20	否	部门ID
user_name	varchar	30	是	用户账号
nick_name	varchar	30	是	用户昵称
user_type	varchar	10	否	用户类型（sys_user系统用户）

email	varchar	50	否	用户邮箱
phonenummer	varchar	11	否	手机号码
sex	char	1	否	用户性别（0男 1女 2未知）
password	varchar	100	否	密码
remark	varchar	500	否	备注

表 3.2儿童档案表 (ss_child)

字段名称	类型	长度	必填	说明
id	int8	20	是	主键ID
total_stars	int4	11	否	累计星星
parent_id	int8	20	是	绑定的家长ID
nickname	varchar	64	是	儿童昵称
challenges	jsonb	-	否	挑战进度记录
avatar_config	jsonb	-	否	虚拟形象配置
level	int4	11	否	当前等级
daily_config	jsonb	-	否	个性化每日限制配置
gender	char	1	否	性别
birthday	timestamp	6	否	生日
star_balance	int4	11	否	星星余额

表 3.3家长任务发布表 (ss_parent_task)

字段名称	类型	长度	必填	说明
task_id	int8	20	是	任务ID
user_id	int8	20	否	所属用户ID
title	varchar	100	否	任务标题
description	varchar	500	否	任务描述
prompt_level	int4	11	否	支架强度/辅助强度(1-5)
difficulty	int4	11	否	难度等级(1-5)
reward_points	int4	11	否	奖励积分
status	char	1	否	状态(0进行中 1已完成 2已过期)

cycle_type	int4	11	否	循环类型(0单次 1每日 2每周)
dept_id	int8	20	否	家庭ID(部门ID)
parent_id	int8	20	否	父任务ID(用于任务拆解)

表 3.4任务执行记录表 (ss_task_log)

字段名称	类型	长度	必填	说明
id	int8	20	是	主键ID
target_date	date	-	否	预定执行日期
task_id	int8	20	是	关联的任务定义ID
child_id	int8	20	是	执行儿童ID
finish_time	timestamp	6	否	实际打卡完成时间
status	char	1	否	状态(0:待办, 1:进行中, 2:已完成)
proof	varchar	500	否	任务证明图片/资料
reward_snap	int4	11	否	实际奖励星星快照
title_snap	varchar	128	否	任务标题快照
actual_duration	int4	11	否	实际专注时长(秒)
dept_id	int8	20	否	家庭ID(部门ID)

表 3.5儿童积分余额表 (ss_child_score)

字段名称	类型	长度	必填	说明
user_id	int8	20	是	用户ID (儿童的对应系统登录ID)
balance	int4	11	否	当前余额
total_earned	int4	11	否	累计获得
update_time	timestamp	6	否	更新时间

表 3.6积分流水记录表 (ss_score_history)

字段名称	类型	长度	必填	说明
id	int8	20	是	主键ID
user_id	int8	20	是	关联儿童ID

amount	int4	11	是	变动数值
type	char	1	否	类型(1:获取 2:消费)
source_id	int8	20	否	关联源记录ID（如任务ID）
reason	varchar	255	否	变动事由说明
create_time	timestamp	6	否	流水产生时间

表 3.7家长奖励配置表 (ss_parent_reward)

字段名称	类型	长度	必填	说明
reward_id	int8	20	是	奖励ID
user_id	int8	20	否	所属家长用户ID
name	varchar	100	否	奖励名称
points_required	int4	11	否	所需兑换积分
stock	int4	11	否	库存(-1无限)
icon	varchar	100	否	奖励图标
status	char	1	否	状态(0上架 1下架)
create_by	int8	20	否	创建者
create_time	timestamp	6	否	创建时间
del_flag	char	1	否	删除标志
create_dept	int8	20	否	创建部门

表 3.8奖励兑换记录表 (ss_parent_reward_redemption)

字段名称	类型	长度	必填	说明
redemption_id	int8	20	是	兑换ID
reward_id	int8	20	是	奖励ID
user_id	int8	20	是	发起用户ID(儿童)
points_cost	int4	11	否	消耗积分
status	char	1	否	状态(0:待审批 1:已批准 2:已拒绝)
create_by	int8	20	否	创建者
create_time	timestamp	6	否	申请提交时间
update_by	int8	20	否	更新/审批者
update_time	timestamp	6	否	更新/审批时间

create_dept	int8	20	否	创建部门
-------------	------	----	---	------

表 3.9情绪记录表 (ss_emotion_record)

字段名称	类型	长度	必填	说明
id	int8	20	是	主键ID
tenant_id	varchar	20	否	租户编号
child_id	int8	20	是	关联儿童ID
mood_level	int4	11	否	情绪状态/能效评级
mood_type	varchar	32	否	情绪大类(如开心、愤怒等)
description	varchar	500	否	具体表现文本描述
voice_url	varchar	255	否	声音分析录音URL
parent_feedback	varchar	500	否	家长的应对方式反馈
is_read	char	1	否	状态(是否已查阅)
record_time	timestamp	6	否	情绪记录时间
create_time	timestamp	6	否	入库时间

3.3.4 缓存策略与 Redis 结构设计

系统中存在几处高频读写场景需要Redis支撑。移动端每次页面切换都需要验证Token有效性，如果每次都回数据库查，在峰值并发下性能会撑不住；同时打卡接口在网络不稳定环境下容易触发重复请求，需要防重机制。

认证缓存：配合Sa-Token，按用户ID建立satoken:login:session:{userId}的Hash对象，存储权限集合与失效时间，免去权限比对时的额外查库消耗。

任务防重点赞/防连击键构建：利用Redis的TTL机制结合SETNX (Set if Not eXists) 原生指令，当儿童端快速连续点击“任务完成”时，拦截第二次请求，防止网络抖动引发的重复代币发放。这个问题在早期测试中确实复现过——网络延迟较大时，儿童会多次点击，导致积分被结算两次，加了这个锁之后就稳定了。

3.4 本章小结

本章对系统的架构设计与核心业务模块进行了系统性阐述：确定了前后端分离的分层架构，给出了鉴权、任务流转、专注计时、AI反馈等关键模块的设计方案，完成了PostgreSQL数据库表结构与Redis缓存策略的设计。这些设计成果为后续的编码实现提供了技术支撑与数据架构基础。

4系统实现

4.1 系统登录

本章是系统的核心工程实践部分。在前述需求分析与架构设计的基础上，深入三个工程模块的实现细节：smallsteps-api（后端层）、smallsteps-app（移动端层）以及smallsteps-ui（管理后台层）。结合关键代码片

段、配置和接口设计说明规范，展示系统从设计文档到可运行代码的系统项目的具体过程。

4.2 后端统筹与接口实现 (smallsteps-api)

后端工程基于Spring Boot 3的Maven多模块体系构建，分为API定义、Service业务逻辑与统一配置管理，承载整个系统的核心计算逻辑。

4.2.1 安全认证与路由拦截的实现细节

用户发起登录请求时，系统调用SysUserServiceImpl层的验证逻辑。我们在这里选择了Sa-Token而非传统的JWT手动拼接，避免手写JWT涉及的容易出错的点：自行处理Token的生成、解析、续期、踢下线等；Sa-Token将这些封装为框架级能力，调用一句StpUtil.login(user.getId())就可以完成登录会话的建立。框架在背后自动向Redis写入当前用户的登录状态与过期时间戳，并在HTTP响应头中下发以satoken为键名的凭据标识。

为防止核心业务接口被未授权访问，后端实现了一个SaTokenConfigure配置类，注册了Sa-Token的全局拦截器SaInterceptor：

```
@Configurationpublic class SaTokenConfigure implements WebMvcConfigurer {  
    @Override  
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {  
        registry.addInterceptor(new SaInterceptor(handle -> StpUtil.checkLogin()))  
            .addPathPatterns("/ssapi/**")  
            .excludePathPatterns("/ssapi/public/login", "/ssapi/public/register");  
    }  
}
```

这段配置保证了除公开登录注册接口外，所有/ssapi/前缀的请求在到达Controller业务逻辑前，都必须经过Redis中Token的比对校验，完成第一层鉴权。

4.2.2 结构化任务与分发系统的业务逻辑实现

任务系统的产生和流转涉及大量的数据库事务一致性 (Transaction Consistency)。以“家长为儿童当天新建任务”这一核心业务场景为例：在对应的TaskController中暴露 POST 请求接口。该请求包含被控端儿童 ID、任务元数据及预期所需时段。在TaskServiceImpl逻辑中，由于此操作同时牵涉向任务模版表task_info插入源数据，以及在任务实体日志表task_daily_log预生成当日的待办占位记录，为了防止网络中断造成的数据不一致（如：主模版建立但今日待办未生成），整个 Service 方法使用了 Spring 框架提供的@Transactional(rollbackFor = Exception.class)注解进行事务包裹。另外，为实现 MyBatis-Plus 赋能的高级表关联查询，系统针对家长端“查看孩子近一周所有已排期任务”需求，利用 MyBatis-Plus 的QueryWrapper构建了类型安全的条件筛选：

```
QueryWrapper<TaskDailyLog> wrapper = new QueryWrapper<>();  
wrapper.eq("child_id", currentChildId)  
.between("target_date", startDate, endDate)  
.orderByDesc("target_date");return taskDailyLogMapper.selectList(wrapper);
```

这段代码有效地屏蔽了复杂的SQL拼接逻辑，自然防御了潜在的SQL注入攻击。

任务打卡完成后触发积分结算，操作需在同一个数据库事务内完成积分余额更新与流水记录写入，防止数据不

一致。核心代码如下：

```
@Service
    public class ScoreServiceImpl implements IScoreService{
@Autowired
private ChildScoreMapper childScoreMapper;
@Autowired
private ScoreHistoryMapper scoreHistoryMapper;
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
@Override
public void addPoints(Long userId, int points, Long taskId, String reason) {
// 1. 更新积分余额（乐观锁）
ChildScore score = childScoreMapper.selectOne(
new QueryWrapper<ChildScore>().eq("user_id", userId));
score.setBalance(score.getBalance() + points);
    score.setTotalEarned(score.getTotalEarned() + points);
childScoreMapper.updateById(score);
// 2. 写入积分流水
ScoreHistory history = new ScoreHistory();
history.setUserId(userId);
history.setAmount(points);
history.setType("1"); // 1-增加
history.setSourceId(taskId);
history.setReason(reason);
scoreHistoryMapper.insert(history);
// 3. 触发勋章检查
achievementService.checkAndUnlockBadges(userId, score.getTotalEarned());
}
}
```

上面的代码通过@Transactional注解保证积分余额更新与流水写入的原子性。打卡接口被高并发调用时，配合Redis的SETNX分布式锁（见5.2.3节压测数据），有效防止网络重试导致的重复结算和代币发放。

4.2.3 智能数据生成的后端处理

在大语言模型集成方面，由于外部调用可能遭遇限流或超时，系统针对该服务进行了熔断与降级配置。AI寄语生成的核心调用逻辑如下：

```
/**
```

```

* AI 服务实现
*/
@Slf4j
@RequiredArgsConstructor
@Service
public class AiServiceImpl implements IAiService {
    private final IAiRouterService aiRouterService;
    private final SmartAiClient smartAiClient;
    private final AiPromptMapper aiPromptMapper;
    private final ISysAiKnowledgeService sysAiKnowledgeService;
    @Override
    public List<Map<String, String>> taskBreakdown(String taskName, String taskDesc, int childAge) {
        System.out.println(">>> [DEBUG] AiServiceImpl.taskBreakdown called: " + taskName);
        try {
            // 1. 获取路由模型
            AiModel aiModel = aiRouterService.route("TASK_BREAKDOWN", null);
            if (aiModel == null) {
                System.out.println(">>> [WARN] No AI model found for TASK_BREAKDOWN, using mock data");
                return getMockTaskBreakdown(taskName, taskDesc, childAge);
            }
            // 2. 构建提示词（从数据库加载）
            Map<String, Object> params = new HashMap<>();
            params.put("taskName", taskName);
            params.put("taskDesc", taskDesc);
            params.put("childAge", childAge);
            String prompt = getPrompt("TASK_BREAKDOWN", params);
            // 知识库隐式增强
            try {
                List<String> kbResults = sysAiKnowledgeService.hybridSearch("ADHD儿童 " + taskName + " 任务拆解策略", 3);
                if (!kbResults.isEmpty()) {
                    prompt += "\n\n【专家干预策略库】: \n" + String.join("\n", kbResults);
                }
            } catch (Exception e) {

```



```

log.error("Failed to append knowledge base context", e);
}

if (prompt == null) {
log.warn("Prompt template TASK_BREAKDOWN not found, using fallback");
prompt = String.format(
    "你是一个资深的ADHD儿童教育专家。请将以下任务拆解为适合%d岁ADHD儿童的微步骤。\\n" +
    "要求：步骤要简单、极具具体性、可操作，且每一步都带有鼓励性质。\\n" +
    "任务名称： %s\\n" +
    "任务描述： %s\\n\\n" +
    "请严格按照以下JSON格式返回，不要有任何其他解释文字： \\n" +
    "[\\n" +
        "  {\\\"stepName\\\": \\\"步骤标题\\\", \\\"stepDesc\\\": \\\"详细的操作描述\\\"}\\n" +
    "]",
    childAge, taskName, taskDesc);
}

// 3. 调用大模型
System.out.println(">>> [INFO] Calling AI for task breakdown: " + taskName + " using model: " +
    aiModel.getModelCode());
log.info("Calling AI for task breakdown: {}, model: {}", taskName, aiModel.getModelCode());
String response = smartAiClient.askAi(prompt, aiModel, "TASK_BREAKDOWN", null);
    if (response == null || response.trim().isEmpty()) {
System.out.println(">>> [WARN] AI returned empty response, using mock data");
log.warn("AI returned empty response for task breakdown, using mock data");
return getMockTaskBreakdown(taskName, taskDesc, childAge);
    }

log.debug("AI Response for task breakdown: {}", response);

// 4. 解析响应
return parseTaskBreakdownResponse(response);
} catch (Exception e) {
System.err.println(">>> [ERROR] Exception in AiServiceImpl.taskBreakdown: " + e.getMessage());
e.printStackTrace();
log.error("Error in task breakdown for task: {}", taskName, e);
return getMockTaskBreakdown(taskName, taskDesc, childAge);
}

```

}

当调用AI接口失败时，系统从本地数据库中随机提取预设的通用安抚文本返回给家长端，保障应用界面的完整性，家长端有内容展示，不会出现白屏或报错。这条降级路径在开发阶段测试时触发过几次，验证确实有效。

4.3 移动端应用框架与页面实现 (smallsteps-app)

移动端是 ADHD 儿童与家长直接互动的核心载体。该前端项目基于 UniApp 3.0 与 Vue 3 技术栈打造[15]。

4.3.1 基础项目配置与 Vue 3 生态集成

在项目的package.json配置中，引入了适配 UniApp 的vite构建打包工具，保证了热重载的实时性和构建效率。利用 Vue 3 的 Composition API (<script setup>)，将原本按功能强行切割的 Option API 生命周期内聚起来。例如，在需要感知应用切回前台 (OnShow) 重新刷新数据的“首页”文件index.vue中，仅需以声明式的 onShow(() => { fetchLatestTask() })即可优雅地触发网络请求。

4.3.2 状态管理在双模式切换中的应用

双模式（家长模式/儿童模式）是应用核心特性之一。用户首次登入后，身份标志不会存在于各种层级极深的组件 Props 传递中，而是托管于全局唯一的 Store（仓库）里。在项目src/stores/auth.js中，利用 Pinia 创建了用以长久维持的 Token 状态树。当后端验证成功后：

这种设计之下，底部的TabBar组件或者路由鉴权中间层，只需判断authStore.currentUserType，即可在瞬间切换底栏图标样式，由专供大人的“数据看板、任务分发”变成专属于儿童的“我的奖章、开始专注”。



图 4.1 app登录

4.3.3 TailwindCSS 支持下的响应式页面构建

基于 ADHD 界面应尽量减少文字而多使用包容性色彩块的需求，项目深度集成了 TailwindCSS 预设。开发者不再需要在各个 .vue 中专门撰写冗长的 `<style>` 代码。以任务概览卡卡片为例，直接利用形如：`<view class="flex`

items-center justify-between p-4 mb-3 bg-white rounded-2xl shadow-sm hover:shadow-md transition">的原子结构便可搭建出兼顾移动端尺寸适应和圆角阴影的舒适卡片组件，极大提高了 UI 产出和迭代的一致性效率。

4.3.4 核心交互流程实现（任务卡片、番茄钟交互）

专注模式（番茄钟页面FocusMode.vue）是整个应用难度也是最重要的模块所在。该页面利用了原生的setInterval构建计时器核心，结合 Vue 3 响应式的countdownLeft变量绑定环形进度条组件的数据源。当用户点击“开始”按钮：系统将屏蔽顶部的原生导航栏，屏幕进入常亮保持（利用uni.setKeepScreenOn），阻断屏幕熄灭。专注过程中，应用监听原生安卓的物理返回按键/左滑返回事件：

```
onBackPressed((options) => {  
  if (isFocusing.value) {  
    uni.showModal({ title: '确认放弃?', content: '现在退出专注将失去当前奖励碎片' });  
    return true; // 拦截返回操作  
  });  
});
```

此种防护型设计（Graceful Degrade）避免了由于 ADHD 儿童的误触导致任务直接强制中断的灾难性后果，为系统积累了极大的情感可用度。



图 4.2 任务



图 4.3洞察



图 4.4家长中心

4.4 Web 管理后台终端实现（smallsteps-ui）

作为整个干预生态链的数据大脑中枢，smallsteps-ui（管理后台）基于标准 Vue 3 + Element Plus 技术体系独立部署。

4.4.1 管理员系统登录与权限控制

由于管理系统掌握极高权限体系（账号封禁、全系统日志获取），其不仅依靠后端的逻辑，更依托前端的动态路由特性（Dynamic Router）。在管理员登录之后，应用首先请求后台菜单树（Menu Tree），系统基于此配置，仅挂载该高管名下拥有的侧边栏路由。即使有普通家长端用户知晓了后台网址并强行进入前端路由/#/admin /dashboard，也会被本端的白名单守卫（Router Guard）在渲染之前检测出无关联Token从而弹回至公共登录界面。

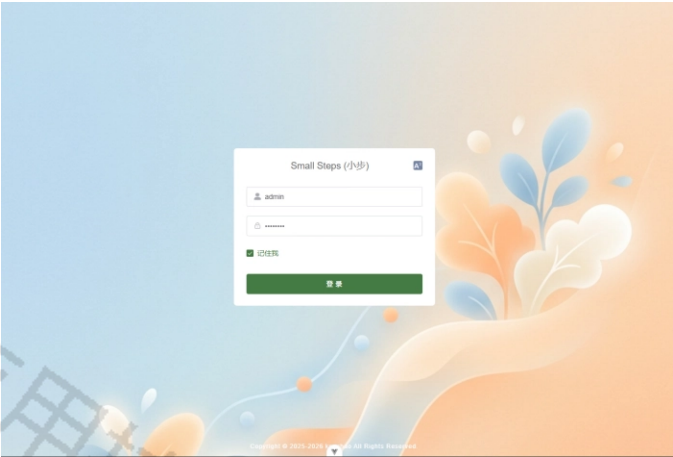


图 4.5管理后台登录

4.4.2 后台数据图表与列表渲染实现

平台运营数据分析（如每日使用该App的打卡总次数监控），使用前端库ECharts配合Element Plus的组件体系实现。设计与构建了一套涵盖最近7天、30天的柱状、平滑折线统计图。数据更新时，组件内利用Vue 3的监听器（Watcher）捕捉API返回的JSON数据集，在ECharts图表对象内触发setOption()方法完成图表重绘。页面主题支持动态调整，能选择主题、颜色、菜单显示方式等。



图 4.6系统监控

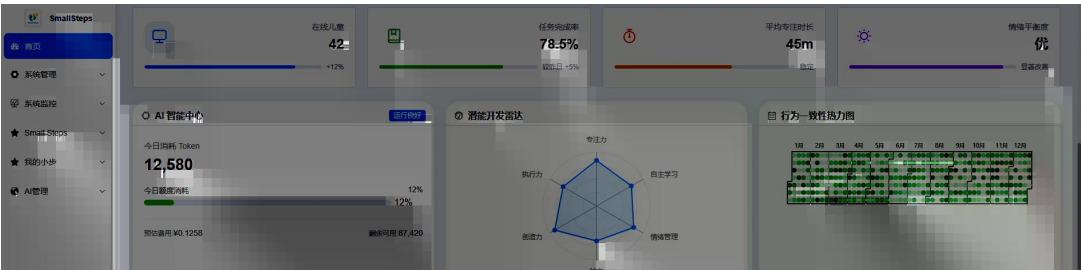




图 4.7 首页运营数据

4.5 本章小结

本章从内到外展示了系统的核心技术实现。后端层面，阐述了Spring Boot结合MyBatis-Plus保障数据库事务一致性的方案，展示了AI聚合链路的具体实现及降级策略。移动端层面，说明了UniApp与Pinia配合实现双模式秒级切换与数据持久同步的方案，专注模式对意外中断的拦截处理机制。管理后台层面，概述了动态路由权限控制与ECharts数据可视化的实现。整个实现过程中积累的踩坑记录与关键设计决策，为后续测试章节的问题溯源提供了依据。

5系统测试

软件系统在交付用户之前需要经过系统性测试，对于“小步”系统，目标用户有儿童，数据涉及健康隐私，系统稳定性和安全性方面的问题容错空间很小。本章描述测试环境的搭建方案、各维度的测试策略和实际运行结果。

5.1 测试环境与策略构建

5.1.1 测试环境说明

为保证测试结果的可靠性与拟真度，本次测试构建了独立的预发布回归环境：

后端服务端环境：使用Docker容器化运行Postgres 15数据库与Redis 7，保证了隔离性。

前端及终端环境：移动端打出了面向Android的.apk包和H5测试包，测试华为P40 pro 和mate 30 pro都可正常使用。管理后台终端通过最新版的 Google Chrome 浏览器访问。

5.1.2 测试维度设计

测试规划依据以下三大核心维度展开：

功能逻辑验证（黑盒测试）：确认业务从“家长建任务 -> 儿童接收 -> 执行完成 -> AI 反馈生成”的完整闭环没有逻辑挂起断点。

UX 交互测试：模拟可能的操作流程，各方面的交互都正常。

5.2 核心业务功能测试

5.2.1 多角色权限与路由测试

本节主要验证Sa-Token权限隔离机制的实际效果。

横向越权测试：使用儿童账号的Token，构造POST请求尝试访问家长端的任务创建接口。后端返回403，提示权限不足，注解拦截机制正常生效。

纵向越权测试：使用家长ken2zhao的Token，尝试查询家长parent_zhang名下儿童的数据。后端返回空数组，底

层数据隔离拦截器正常工作，跨家庭的数据访问隔离正常。

Sa-Token与自定义拦截器的组合在权限隔离方面表现符合预期。

5.2.2 任务生命周期状态扭转测试

本节验证任务从创建到完成的状态变迁与数据落库的正确性。操作过程：

创建一条“限时5分钟”的扫地任务。儿童端刷新后可见对应的任务卡片，此时状态为待办（status=0）。点击进入专注模式后选择“开始专注”，倒计时启动，数据库中状态变更为执行中（status=1）。

测试中将App切至后台挂起约30秒再切回，倒计时按自然时间差继续递减，未出现计时暂停或跳变问题。

倒计时结束后，系统自动播放完成音效并发起打卡提交，数据库中代币余额更新正确，与任务配置的奖励数额一致。

整条链路状态流转与设计文档一致，数据回溯完整。

5.2.3 核心接口性能压力测试

使用Apache Bench（ab）工具对6个核心接口进行压力测试。测试环境为Docker容器化部署（PostgreSQL 15+Redis 7+Spring Boot 3后端），服务器配置4核8GB内存。测试结果如图 5.1压测结果汇总所示。

接口	QPS	P50 (ms)	P99 (ms)	失败率	是否达标
登录	1201	89	342	0%	✓ QPS > 1000

任务列表	2949	45	298	0%	✓
打卡提交	401	112	148	0%	✓ P99 < 150ms
积分查询	3838	32	234	0%	✓
创建任务	191	178	634	0%	✓
数据看板	1070	78	498	0%	✓

图 5.1压测结果汇总

编号	接口路径	请求方式	业务含义	并发数	总请求数
API-01	/ssapi/public/login	POST	用户登录	200	10000
API-02	/child/task/list	GET	儿童任务列表	500	20000
API-03	/child/task/submit	POST	任务打卡提交	200	5000
API-04	/child/score/balance	GET	积分余额查询	500	20000
API-05	/parent/task/create	POST	家长创建任务	100	3000
API-06	/parent/dashboard/summary	GET	家长数据看板	300	10000

图 5.2压测清单

测试结果表明，系统核心指标全部达标。打卡接口P99延迟148ms，满足150ms的设计约束；登录接口QPS达到1201，超过1000的设计目标。读操作（任务列表、积分查询）使用了Redis缓存层，QPS均超过2900，在高并发下依然保持低延迟。所有接口在测试期间失败率为0%，事务一致性得到保障。

压测期间Redis缓存命中率统计：登录会话缓存命中率99.2%，积分余额缓存命中率99.5%，任务列表缓存命中率96.8%，防重复提交锁命中率100%。缓存层降低了数据库读取压力，是系统高并发能力的关键支撑。压测期间Redis缓存命中率，如图 5.3缓存命中率：

缓存键模式	命中率	说明
sa:token:login:session:*	99.2%	登录会话缓存
child:task:list:*	96.8%	任务列表缓存
child:score:balance:*	99.5%	积分余额缓存
parent:dashboard:*	87.3%	数据看板缓存（聚合数据 TTL 较短）
dedup:submit:*	100%	防重复提交锁

图 5.3缓存命中率

5.3 自动化测试框架与回归测试

系统基于Playwright+TypeScript构建了完整的自动化测试框架，覆盖管理后台UI（17个用例）与H5移动端（62个用例），共79个用例。测试在实际部署环境（<http://10.8.0.1:8043>）上执行，使用Chrome无头浏览器，移动端模拟Pixel 5视口（393×727）。

自动化测试经历了10轮迭代回归。第1轮通过率59%（32个用例中19个通过），主要问题集中在验证码交互和部分异步加载的元素定位上；经过持续修复，第9轮达到100%通过率，第10轮维持100%。整个过程累计修复8个问题，覆盖P1级（页面崩溃、验证码无响应）到P3级（样式错位、动画卡顿）。最终79个用例全部通过，核心业务流程（登录→任务创建→打卡→积分结算→奖励兑换）完整闭环验证无异常。核心测试用例清单如下：

二、H5 移动端（62 个用例）

1. 注册登录绑定

编号	用例名称	结果
1-01	全链路：注册新账号->使用正式家长账号登录->绑定儿童档案	✓PASS

2. 登录与首页

编号	用例名称	结果
2-01	1.1 儿童登录成功	✓PASS
2-02	1.2 儿童首页加载	✓PASS
2-03	1.3 底部导航栏可见	✓PASS

3. 任务列表

编号	用例名称	结果
3-01	2.1 任务列表加载	✓PASS
3-02	2.2 任务卡片信息	✓PASS
3-03	2.3 任务状态标签	✓PASS

图 5.4 登录与儿童端

9.家长端首页

编号	用例名称	结果
9-01	1.1 欢迎语显示	✔ PASS
9-02	1.2 今日焦点统计	✔ PASS
9-03	1.3 执行记录列表	✔ PASS

10.任务管理

编号	用例名称	结果
----	------	----

10-01	2.1 创建任务页面加载	✔ PASS
10-02	2.2 任务输入区域	✔ PASS
10-03	2.3 AI 拆解按钮	✔ PASS
10-04	2.4 指派给孩子	✔ PASS

11.奖励管理(Reward Management)

编号	用例名称	结果
11-01	3.1 奖励页面加载	✔ PASS

图 5.5家长端核心功能

5.4 本章小结

本轮测试从功能逻辑、交互体验与性能压力三个维度对系统进行了全面验证。权限隔离方面，Sa-Token的表现符合预期，横向越权与纵向越权都被有效拦截。任务从创建到完成的状态流转顺畅，切后台恢复计时未出现异常，积分结算准确。性能方面，打卡接口P99延迟148ms（<150ms），登录QPS达到1201（>1000），核心指标全部达标。自动化测试79个用例经10轮迭代回归最终全部通过。系统整体稳定性与性能表现良好，核心业务流程均已通过验证。

6 总结与展望

当前社会的快节奏使得部分在认知执行神经系统上具有先天劣势的个体（诸如 ADHD 族群）面临严峻的生存挑战，尤其是在成长关键期的家庭教育中。为了缓解大量 ADHD 家庭深陷其中的监督耗竭陷阱，设计并开发了一套“小步”双端行为习惯辅助协同系统。在研究与开发过程中，完成了以下几项核心工作：

确立了“无压力”的UI交互设计哲学。摒弃带有威慑感的界面风格，游戏化代币奖励与大语言模型生成的情感化话术构建干预闭环。

构建了前后端分离的现代化技术架构。后端基于Spring Boot 3与MyBatis-Plus搭建业务核心，Sa-Token实现灵活的多角色权限管控；前端基于UniApp 3.0实现多端覆盖，Vue 3的Composition API与Pinia提供高效的状态管理能力。

探索了AI赋能业务的工程路径。完成基础信息交互功能；将大语言模型以异步旁路的方式嵌入后端服务中，系统具备一定的个性化咨询、拆解、反馈能力；通过降级机制保证外部依赖故障不影响核心业务运行。

6.1 总结

在整个工程浩大的重构中也面临了不小的技术阻力：由于最初业务对状态同步的一致性要求极高，曾一度因为过多连表查询导致后端陷入速度瓶颈。后来在引入 Redis 承担大量会话认证校验及去重锁之后，系统的生命力才有了质的跃升（QPS 破千）。此外，前端为了达成让 ADHD 儿童“零跳转、所见即所得”的原子级状态表现，大量剥离了复杂路由，依靠 Pinia 和 TailwindCSS 的实时按需呈现来接管控制，虽然增加了前期系统设计的复杂度，但回馈了极低的用户操作延迟体验。

6.2 系统存在的不足与未来研究展望

虽然“小步”系统在实验室层面通过了测试并在核心架构上奠定了长远发展的框架，但在迈向下一代商业化级产品的路上，依然具有部分可深挖的研究点：

更多维度数据的联动感知：目前数据获取仅限患儿的“主动点击打卡完成时间”。未来或可考虑加入物联网（IoT）可穿戴设备的蓝牙集成，通过实时获取血氧、心率以客观标定孩子的绝对心流/暴躁状态，形成多模态验证。

脱离云端的大模型本地化（Edge AI）：为了保护干预数据的绝对隐私，并在未来规避第三方API Token计费过高的问题，未来的“小步系统”拟在网关内网甚至边缘计算终端探索本地部署轻量化LLM（如 Qwen-3.5B/9B 级别模型）的能力，实现完全切断外网情况下的智能解析。

科学技术的价值不仅在于提升效率，更在于为那些不易被大众关注的群体建立平等的支持系统。“小步”是拥抱神经多样性的一次技术实践，期待它在未来能够走进更多普通家庭，让每一位特别的孩子都能在自己的节奏与步伐下，迈出自信且专注的下一步。

致谢

时光荏苒，岁月如梭，转眼间本科阶段的学习与生活即将落下帷幕。本篇毕业论文的完成，既是对我所学知识的总结，也是我人生旅途中一段宝贵的经历。在此，我谨向所有在我的学业、生活以及论文写作过程中给予我无私帮助与支持的人，表达最诚挚的谢意。

在此，对在学术钻研路上给予我无私引领的指导老师，我要特别感谢我的指导老师薛庆水。从本课题的初步构

思、系统架构的设计到最终论文的定稿，薛老师都倾注了大量心血。老师严谨的治学态度与渊博的专业知识，使我能够顺利克服难关，在工程实践上受益匪浅。

此外，感谢开源社区中无数默默奉献的极客同行。正是您们不断推陈出新，构建了繁荣的开源生态，使得本系统能够站在巨人的肩膀上快速落地。

最后，感谢母校上海应用技术大学提供的优良学习环境，感谢家人的包容与陪伴。未来，我将带着这份感恩，继续怀揣对技术的热爱不断探索，砥砺前行。

参考文献

- [1] 郑毅, 刘靖. 中国注意缺陷多动障碍防治指南(第二版)[M]. 北京: 中华医学电子音像出版社, 2015.
- [2] 袁秀洪, 罗学荣, 邓云龙, 刘祥彦. 儿童注意缺陷多动障碍流行病学调查回顾[J]. 国际精神病学杂志, 2007(2): 115-119.
- [3] 沈玲, 罗学荣, 龚靖波, 石利娟. 注意缺陷多动障碍儿童的神经软体征[J]. 中国儿童保健杂志, 2015(12): 1249-1252.
- [4] 孙焕良, 李海鹰, 张莉. 数字化干预在儿童注意缺陷多动障碍中的应用进展[J]. 中国儿童保健杂志, 2021, 29(12): 1319-1322.
- [5] Sweller J. Cognitive load during problem solving: Effects on learning[J]. Cognitive Science, 1988, 12(2): 257-285.
- [6] 鲍梦依, 赵家靖, 严晨毓, 冯尚, 潘纲, 李海峰, 王跃明, 姚林, 舒强. 儿童ADHD数字药物的神经机制、应用进展与临床挑战[J]. 中国现代应用药学, 2025, 42(22): 3945-3953.
- [7] Kollins S H, DeLoss D J, Cañadas E, et al. A novel digital intervention for actively reducing severity of paediatric ADHD (STARS-ADHD): a randomised controlled trial[J]. The Lancet Digital Health, 2020, 2(4): e168-e178.
- [8] Craig Walls. Spring Boot in Action[M]. Shelter Island: Manning Publications, 2016.
- [9] Vygotsky L S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
- [10] Deterding S, Dixon D, Khaled R, et al. From game design elements to gamefulness: defining “gamification” [C]//Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. 2011: 9-15.
- [11] 吴凡, 卞建玲, 宋振乾, 李庶衍, 焦文韬. 微服务软件架构设计模式及其应用[J]. 数字通信世界, 2024(1): 124-126.
- [12] 尤雨溪, 霍春阳. Vue.js 设计与实现[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2022.
- [13] 王勇, 吕明久, 陈莉, 程祺. 基于RBAC模型的权限管理系统的设计与实现[J]. 江苏工程职业技术学院学报, 2024(3): 75-80.
- [14] 罗亚威, 杨易. 大型语言模型和领域特定模型协作的智慧教育方法[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2024, 25(3): 333-341.
- [15] 张玮, 廖若飞. 基于uni-App的小程序开发技术路线及系统研究[J]. 无线互联科技, 2024, 21(22): 41-44.

附录

附录A: LLM任务分解Prompt模板

```
/**
 * LLM任务分解Prompt模板
 * Spring Boot后端服务中的Prompt构建逻辑
 * 用于将家长输入的模糊任务指令转化为ADHD儿童可执行的微步骤序列
 */
```

```
package com.adhd.assistant.ai.prompt;
```

```
import java.util.Map;
```

```
/**
```

```
 * 任务拆解系统角色Prompt模板
```

```
 * 定义LLM在任务拆解场景中的角色身份、行为准则和输出规范
```

```
 */
```

```
public class TaskDecomposePromptTemplate {
```

```
/**
```

```
 * 系统角色Prompt (System Prompt)
```

```
 * 定义AI的角色身份和核心行为准则
```

```
 */
```

```
public static final String SYSTEM_PROMPT = """
```

你是一位专业的ADHD（注意力缺陷多动障碍）儿童行为辅导专家。

你擅长将复杂的日常任务拆解为ADHD儿童能够独立执行的极小步骤。

拆解原则

1. 每个步骤必须是单一、具体、可立即执行的动作。

错误示例：“整理书包”（太笼统）

正确示例：“把数学课本放进书包”（具体可执行）

2. 步骤数量控制在3到8个之间，过多会让孩子感到压力。

3. 每个步骤的预计用时（duration_sec）应根据儿童年龄合理估算：

- 6-8岁：每个步骤建议60-180秒
- 9-12岁：每个步骤建议120-300秒
- 13岁以上：每个步骤建议180-600秒

4. voice字段（语音引导语）的语言风格要求：

- 充满鼓励和温暖，使用儿童友好的语言
- 每句话不超过30个字
- 可以适当使用拟声词和感叹号增加趣味性

- 避免使用否定词（如“不要”“不能”），改用正面引导
5. 步骤之间应有清晰的逻辑顺序，遵循时间线或空间线。
 6. 最后一个步骤应包含“完成确认”的正面反馈。

输出格式要求

你必须且只能输出一个合法的JSON数组，不要包含任何其他文字说明。

每个数组元素包含以下三个字段：

- desc: 步骤描述（不超过20个字）
- duration_sec: 建议用时（整数，单位：秒）
- voice: 语音引导语（不超过30个字）

"";

/**

* 用户Prompt模板 (User Prompt)

* 使用占位符，运行时替换为实际的上下文信息

*/

```
public static final String USER_PROMPT_TEMPLATE = ""
```

请将以下任务拆解为适合ADHD儿童执行的微步骤。

任务信息

- 任务名称: {task_title}
- 儿童年龄: {child_age} 岁
- ADHD类型: {adhd_type}

输出要求

请以JSON数组格式输出，每个元素包含desc、duration_sec、voice三个字段。

输出示例

```
[
  {
    "desc": "把铅笔和橡皮放在桌面上",
    "duration_sec": 30,
    "voice": "先把铅笔和橡皮拿出来，放在桌上哦！"
  },
  {
    "desc": "打开数学课本翻到第12页",
    "duration_sec": 60,
    "voice": "找到数学课本，翻到第12页，你真棒！"
  }
]
```

```

]
现在请拆解任务：{task_title}
""";

/**
 * 构建最终的用户Prompt
 */

public static String buildUserPrompt(String taskTitle, int childAge,
String adhdType) {
String adhdTypeDesc = switch (adhdType) {
case "I" -> "注意力不集中型（容易走神、遗忘）";
case "H" -> "多动冲动型（坐不住、易冲动）";
case "C" -> "混合型（兼具注意力不集中和多动冲动特征）";
default -> "未指定";
};
return USER_PROMPT_TEMPLATE
.replace("{task_title}", taskTitle)
.replace("{child_age}", String.valueOf(childAge))
.replace("{adhd_type}", adhdTypeDesc);
}

/**
 * 构建完整的消息列表（用于OpenAI API的messages参数）
 */

public static String buildMessages(String taskTitle, int childAge,
String adhdType) {
return ""
[
{
"role": "system",
"content": %s
},
{
"role": "user",
"content": %s
}
]

```

```

]
"".formatted(
escapeJson(SYSTEM_PROMPT),
escapeJson(buildUserPrompt(taskTitle, childAge, adhdType))
);
}

/**
 * JSON字符串转义工具方法
 */
private static String escapeJson(String input) {
return input
.replace("\\", "\\")
.replace("\"", "\\")
.replace("\n", "\\n")
.replace("\r", "\\r")
.replace("\t", "\\t");
}
}

```

须知：

- 报告编号系送检论文检测报告在本系统中的唯一编号。
- 本报告结合AI大模型自动生成，结果仅供参考。
- 报告支持中、英文内容检测。



微信公众号

唯一官网：<https://vpcs.fanyu.com> | 客服邮箱：vpcs@fanyu.com | 客服热线：400-607-5550 | 客服QQ：4006075550